MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES • CHAPITRE 02

Droites : du papier à l’écran, puis au machine learning

CORRIGÉS DÉTAILLÉS

640 exercices corrigés

16 leçons, de L21 à L36 • A4 • français

Chaque réponse correspond exactement au même numéro dans le cahier d’exercices.

Fil conducteur du cours

1. Reprendre les règles de calcul et l’algèbre.
2. Manipuler points, droites et équations.
3. Calculer des pixels puis une droite de régression.

Base : support Droites_01 (92 pages), Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026–2027.

Complément original de pratique, non officiel et non affilié à l’Université du Luxembourg.

L21 Calculer dans les réels

Corrigés 1 à 8

01 Calcule en respectant les priorités : $4 + 2 \times 3$.

Multiplication d'abord : $2\times3=6$. Puis $4+6=10$.

02 Calcule : $(5 + 11) \times 4$.

Parenthèse : $5+11=16$. Puis $16\times4=64$.

03 Calcule : $8 - 3 \times 4$.

On multiplie d'abord : $8-12=-4$.

04 Calcule : $-2 + 2 - 8$.

De gauche à droite : $-2+2=0$; puis $0-8=-8$.

05 Calcule : $8 - (8 - 9)$.

Moins devant la parenthèse : $8-8+9=9$.

06 Calcule : $(-(-1)) \times (-3)$.

Produit des deux facteurs : $-(-1)=1$, puis $(1)\times(-3)=-3$.

07 Calcule de deux manières : $14(9 - 4)$.

Parenthèses : $14\times(5)=70$. Distributivité : $126-56=70$.

08 Calcule : $-6^2 + (8)^2$. Attention au signe.

$-6^2=-36$; $(8)^2=64$; somme=28.

L21 Calculer dans les réels

Corrigés 9 à 16

09 Calcule en respectant les priorités : $5 + 9 \times 6$.

Multiplication d'abord : $9\times6=54$. Puis $5+54=59$.

10 Calcule : $(8 + 4) \times 5$.

Parenthèse : $8+4=12$. Puis $12\times5=60$.

11 Calcule : $7 - 7 \times 2$.

On multiplie d'abord : $7-14=-7$.

12 Calcule : $-2 + 3 - 4$.

De gauche à droite : $-2+3=1$; puis $1-4=-3$.

13 Calcule : $6 - (6 - 9)$.

Moins devant la parenthèse : $6-6+9=9$.

14 Calcule : $(-(-6)) \times (-5)$.

Produit des deux facteurs : $-(-6)=6$, puis $(6)\times(-5)=-30$.

15 Calcule de deux manières : $6(4 - 9)$.

Parenthèses : $6\times(-5)=-30$. Distributivité : $24-54=-30$.

16 Calcule : $-14^2 + (8)^2$. Attention au signe.

$-14^2=-196$; $(8)^2=64$; somme=-132.

L21 Calculer dans les réels

Corrigés 17 à 24

17 Calcule en respectant les priorités : $11 + 7 \times 2$.

Multiplication d'abord : $7\times2=14$. Puis $11+14=25$.

18 Calcule : $(8 + 11) \times 7$.

Parenthèse : $8+11=19$. Puis $19\times7=133$.

19 Calcule : $12 - 7 \times 6$.

On multiplie d'abord : $12-42=-30$.

20 Calcule : $-8 + 6 - 3$.

De gauche à droite : $-8+6=-2$; puis $-2-3=-5$.

21 Calcule : $2 - (5 - 7)$.

Moins devant la parenthèse : $2-5+7=4$.

22 Calcule : $(-(-2)) \times (-7)$.

Produit des deux facteurs : $-(-2)=2$, puis $(2)\times(-7)=-14$.

23 Calcule de deux manières : $11(2 - 9)$.

Parenthèses : $11\times(-7)=-77$. Distributivité : $22-99=-77$.

24 Calcule : $-12^2 + (10)^2$. Attention au signe.

$-12^2=-144$; $(10)^2=100$; somme=-44.

L21 Calculer dans les réels

Corrigés 25 à 32

25 Calcule en respectant les priorités : $5 + 2 \times 8$.

Multiplication d'abord : $2\times8=16$. Puis $5+16=21$.

26 Calcule : $(4 + 10) \times 3$.

Parenthèse : $4+10=14$. Puis $14\times3=42$.

27 Calcule : $5 - 6 \times 4$.

On multiplie d'abord : $5-24=-19$.

28 Calcule : $-6 + 11 - 4$.

De gauche à droite : $-6+11=5$; puis $5-4=1$.

29 Calcule : $9 - (3 - 9)$.

Moins devant la parenthèse : $9-3+9=15$.

30 Calcule : $(-(4)) \times (-10)$.

Produit des deux facteurs : $-(4)=-4$, puis $(-4)\times(-10)=40$.

31 Calcule de deux manières : $8(8 - 6)$.

Parenthèses : $8\times(2)=16$. Distributivité : $64-48=16$.

32 Calcule : $-12^2 + (3)^2$. Attention au signe.

$-12^2=-144$; $(3)^2=9$; somme=-135.

L21 Calculer dans les réels

Corrigés 33 à 40

33 Calcule en respectant les priorités : $7 + 6 \times 8$.

Multiplication d'abord : $6\times8=48$. Puis $7+48=55$.

34 Calcule : $(10 + 10) \times 9$.

Parenthèse : $10+10=20$. Puis $20\times9=180$.

35 Calcule : $2 - 3 \times 2$.

On multiplie d'abord : $2-6=-4$.

36 Calcule : $-10 + 5 - 9$.

De gauche à droite : $-10+5=-5$; puis $-5-9=-14$.

37 Calcule : $9 - (7 - 8)$.

Moins devant la parenthèse : $9-7+8=10$.

38 Calcule : $(-(1)) \times (-11)$.

Produit des deux facteurs : $-(1)=-1$, puis $(-1)\times(-11)=11$.

39 Calcule de deux manières : $2(7 - 3)$.

Parenthèses : $2\times(4)=8$. Distributivité : $14-6=8$.

40 Calcule : $-5^2 + (3)^2$. Attention au signe.

$-5^2=-25$; $(3)^2=9$; somme=-16.

L22 Développer et factoriser

Corrigés 1 à 8

01 Développe : -2(x -3).

Distribuer -2 : -2x + (-2)×(-3) = 6 - 2·x.

02 Développe et réduis : 3(x +6) +2(x +5).

Enlever les parenthèses : 3·x + 18 + (2·x + 10) ; regrouper = 5·x + 28.

03 Développe : (x -1)(x -4).

$x^2+(-1+-4)x+(-1)\times(-4) = x^2 - 5\cdot x + 4$.

04 Développe : $(5x -1)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(5x)^2 +2(5x)(-1)+(-1)^2 = 25\cdot x^2 - 10\cdot x + 1$.

05 Développe : (-5x +6)(-5x -6).

Différence des carrés : $(-5x)^2-(6)^2 = 25\cdot x^2 - 36$.

06 Factorise au maximum : $15x^2 -10x$.

Facteur commun 5x ; on obtient 5x(3x -2).

07 Factorise : 4x +16.

Extraire 4 : 4(x +4).

08 Factorise en carré : $x^2 + 8\cdot x + 16$.

Identifier $x^2+2\cdot 4\cdot x+4^2$: $(x+4)^2$.

L22 Développer et factoriser

Corrigés 9 à 16

09 Développe : 4(x +4).

Distribuer 4 : 4x + (4)×(4) = 4·x + 16.

10 Développe et réduis : -4(x -6) -3(x +3).

Enlever les parenthèses : 24 - 4·x + (-3·x - 9) ; regrouper = 15 - 7·x.

11 Développe : $(5x +1)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(5x)^2 +2(5x)(1)+(1)^2 = 25·x^2 + 10·x + 1$.

12 Développe : (-1x -2)(-1x +2).

Différence des carrés : $(-1x)^2-(-2)^2 = x^2 - 4$.

13 Factorise au maximum : $15x^2 -20x$.

Facteur commun 5x ; on obtient 5x(3x -4).

14 Factorise : 8x +40.

Extraire 8 : 8(x +5).

15 Factorise en carré : $x^2 + 14·x + 49$.

Identifier $x^2+2·7·x+7^2$: $(x+7)^2$.

16 Développe : -4(x +4).

Distribuer -4 : -4x + (-4)×(4) = -4·x - 16.

L22 Développer et factoriser

Corrigés 17 à 24

17 Développe et réduis : -4(x -1) +1(x -2).

Enlever les parenthèses : 4 - 4·x + (x - 2) ; regrouper = 2 - 3·x.

18 Développe : (x +3)(x -4).

$x^2+(3+-4)x+(3)\times(-4) = x^2 - x - 12$.

19 Développe : $(-4x +1)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(-4x)^2 +2(-4x)(1)+(1)^2 = 16\cdot x^2 - 8\cdot x + 1$.

20 Développe : (2x -4)(2x +4).

Différence des carrés : $(2x)^2-(-4)^2 = 4\cdot x^2 - 16$.

21 Factorise au maximum : $4x^2 +2x$.

Facteur commun 2x ; on obtient 2x(2x +1).

22 Factorise : 7x -28.

Extraire 7 : 7(x -4).

23 Factorise en carré : $x^2 + 16\cdot x + 64$.

Identifier $x^2+2\cdot 8\cdot x+8^2$: $(x+8)^2$.

24 Développe : 2(x +2).

Distribuer 2 : 2x + (2)×(2) = 2·x + 4.

L22 Développer et factoriser

Corrigés 25 à 32

25 Développe et réduis : -1(x +5) +2(x +5).

Enlever les parenthèses : -x - 5 + (2·x + 10) ; regrouper = x + 5.

26 Développe : (x +1)(x +6).

$x^2+(1+6)x+(1)\times(6) = x^2 + 7\cdot x + 6$.

27 Développe : $(-3x +5)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(-3x)^2 +2(-3x)(5)+(5)^2 = 9\cdot x^2 - 30\cdot x + 25$.

28 Développe : (2x +5)(2x -5).

Différence des carrés : $(2x)^2-(5)^2 = 4\cdot x^2 - 25$.

29 Factorise au maximum : $6x^2 -4x$.

Facteur commun 2x ; on obtient 2x(3x -2).

30 Factorise : 5x -45.

Extraire 5 : 5(x -9).

31 Développe : -5(x +6).

Distribuer -5 : -5x + (-5)×(6) = -5·x - 30.

32 Développe et réduis : -4(x -6) -1(x -5).

Enlever les parenthèses : 24 - 4·x + (5 - x) ; regrouper = 29 - 5·x.

L22 Développer et factoriser

Corrigés 33 à 40

33 Développe : $(x -4)(x +6)$.

$x^2+(-4+6)x+(-4)\times(6) = x^2 + 2\cdot x - 24$.

34 Développe : $(-5x +5)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(-5x)^2 +2(-5x)(5)+(5)^2 = 25\cdot x^2 - 50\cdot x + 25$.

35 Développe : $(1x -4)(1x +4)$.

Différence des carrés : $(1x)^2-(-4)^2 = x^2 - 16$.

36 Factorise au maximum : $45x^2 -10x$.

Facteur commun $5x$; on obtient $5x(9x -2)$.

37 Factorise : $2x +18$.

Extraire 2 : $2(x +9)$.

38 Factorise en carré : $x^2 + 10\cdot x + 25$.

Identifier $x^2+2\cdot5\cdot x+5^2$: $(x+5)^2$.

39 Factorise complètement l’expression $4x^2 + 4x$.

Le facteur commun est $4x$: $4x(x+1)$.

40 Factorise complètement l’expression $3x^2 + 3x$.

Le facteur commun est $3x$: $3x(x+1)$.

L23 Fractions, puissances et racines

Corrigés 1 à 8

01 Calcule et simplifie : 9/7 + 5/7.

Dénominateur commun 49 : (63+35)/49=2.

02 Calcule et simplifie : 7/11 − 4/5.

(35−44)/55=-9/55.

03 Calcule : (4/3) × (9/8).

Numérateurs puis dénominateurs : 36/24=3/2.

04 Calcule : (6/5) ÷ (2/4).

Multiplier par l’inverse : (6/5)×(4/2)=12/5.

05 Simplifie en une puissance : 5^5 × 5^2.

Même base : ajouter les exposants 5+2=7. Résultat 5^7=78125.

06 Calcule (6^3)^4.

Puissance de puissance : 6^(3×4)=2176782336.

07 Écris sous forme de fraction : 7^(−3).

Puissance négative : 1/7^3=1/343.

08 Calcule exactement : √9 + √9.

√9=3 et √9=3. Somme=6.

L23 Fractions, puissances et racines

Corrigés 9 à 16

09 Simplifie : √(36 × 7).

√(6²×7)=6√7.

10 Calcule exactement : √((-6)²).

√(t²)=|t| ; donc |-6|=6.

11 Calcule et simplifie : 3/3 + 5/4.

Dénominateur commun 12 : (12+15)/12=9/4.

12 Calcule et simplifie : 6/10 − 4/11.

(66−40)/110=13/55.

13 Calcule : (7/9) × (7/2).

Numérateurs puis dénominateurs : 49/18=49/18.

14 Calcule : (8/6) ÷ (8/9).

Multiplier par l’inverse : (8/6)×(9/8)=3/2.

15 Simplifie en une puissance : 3^2 × 3^3.

Même base : ajouter les exposants 2+3=5. Résultat 3^5=243.

16 Calcule (5^3)^4.

Puissance de puissance : 5^(3×4)=244140625.

L23 Fractions, puissances et racines

Corrigés 17 à 24

17 Écris sous forme de fraction : 4^(−2).

Puissance négative : 1/4^2=1/16.

18 Calcule exactement : √25 + √144.

√25=5 et √144=12. Somme=17.

19 Simplifie : √(4 × 11).

√(2²×11)=2√11.

20 Calcule exactement : √((10)²).

√(t²)=|t| ; donc |10|=10.

21 Calcule et simplifie : 7/7 + 7/9.

Dénominateur commun 63 : (63+49)/63=16/9.

22 Calcule et simplifie : 4/4 − 2/7.

(28−8)/28=5/7.

23 Calcule : (2/4) × (1/3).

Numérateurs puis dénominateurs : 2/12=1/6.

24 Calcule : (8/12) ÷ (1/7).

Multiplier par l’inverse : (8/12)×(7/1)=14/3.

L23 Fractions, puissances et racines

Corrigés 25 à 32

25 Simplifie en une puissance : 4^3 × 4^3.

Même base : ajouter les exposants 3+3=6. Résultat 4^6=4096.

26 Calcule (4^3)^3.

Puissance de puissance : 4^(3×3)=262144.

27 Écris sous forme de fraction : 5^(−1).

Puissance négative : 1/5^1=1/5.

28 Calcule exactement : √9 + √64.

√9=3 et √64=8. Somme=11.

29 Simplifie : √(9 × 3).

√(3²×3)=3√3.

30 Calcule exactement : √((-1)²).

√(t²)=|t| ; donc |-1|=1.

31 Calcule et simplifie : 6/4 + 7/9.

Dénominateur commun 36 : (54+28)/36=41/18.

32 Calcule et simplifie : 2/7 − 2/8.

(16−14)/56=1/28.

L23 Fractions, puissances et racines

Corrigés 33 à 40

33 Calcule : (3/7) × (9/6).

Numérateurs puis dénominateurs : 27/42=9/14.

34 Calcule : (8/2) ÷ (3/2).

Multiplier par l’inverse : (8/2)×(2/3)=8/3.

35 Simplifie en une puissance : 5^3 × 5^2.

Même base : ajouter les exposants 3+2=5. Résultat 5^5=3125.

36 Calcule (4^5)^2.

Puissance de puissance : 4^(5×2)=1048576.

37 Écris sous forme de fraction : 2^(−3).

Puissance négative : 1/2^3=1/8.

38 Calcule exactement : √121 + √16.

√121=11 et √16=4. Somme=15.

39 Simplifie : √(36 × 11).

√(6²×11)=6√11.

40 Calcule exactement : √((3)²).

√(t²)=|t| ; donc |3|=3.

L24 Équations et inéquations

Corrigés 1 à 8

01 Résous : 8x -15 = 1.

8x=16, donc x=2. Ensemble solution {2}.

02 Résous : -4(x +8) +1 = -35.

Après retrait de 1 : -4(x +8)=-36. Donc x+8=9, x=1.

03 Résous : 6x -3 = -2x +21.

(6−(-2))x=24 ⇒ x=3.

04 Résous : (x +3)(x +3) = 0.

Produit nul : x+(3)=0 OU x+(3)=0 ; x∈{-3, -3}.

05 Résous : 2x +3 < -13.

2x < -16 ; division par 2>0 : x < -8.

06 Résous : -5x +12 < 32.

-5x < 20. Division par -5<0 : le signe change, x > -4.

07 Résous : 7x -1 ≥ 20.

7x ≥ 21, donc x ≥ 3.

08 Résous : -3x +8 ≤ -4.

-3x ≤ -12; on divise par un nombre négatif : x ≥ 4.

L24 Équations et inéquations

Corrigés 9 à 16

09 Résous : (5/4)x = 25/4.

On multiplie par 4/5 : x=5.

10 Résous sans diviser par x : $x^2 = 8x$.

$x^2-8x=0 \Rightarrow x(x-8)=0 \Rightarrow x=0$ ou $x=8$.

11 Résous : 2x +4 = 14.

2x=10, donc x=5. Ensemble solution {5}.

12 Résous : 2(x -1) -7 = -3.

Après retrait de -7 : 2(x -1)=4. Donc x-1=2, x=3.

13 Résous : 4x -5 = -5x +13.

$(4-(-5))x=18 \Rightarrow x=2$.

14 Résous : (x +6)(x +7) = 0.

Produit nul : x+(6)=0 OU x+(7)=0 ; $x \in \{-6, -7\}$.

15 Résous : 3x -6 < -24.

3x < -18 ; division par 3>0 : x < -6.

16 Résous : -9x +0 < 63.

-9x < 63. Division par -9<0 : le signe change, x > -7.

L24 Équations et inéquations

Corrigés 17 à 24

17 Résous : $6x - 2 \geq 10$.

$6x \geq 12$, donc $x \geq 2$.

18 Résous : $-6x + 1 \leq -35$.

$-6x \leq -36$; on divise par un nombre négatif : $x \geq 6$.

19 Résous : $(3/2)x = -3/2$.

On multiplie par $2/3$: $x=-1$.

20 Résous sans diviser par x : $x^2 = 5x$.

$x^2-5x=0 \Rightarrow x(x-5)=0 \Rightarrow x=0$ ou $x=5$.

21 Résous : $-3x - 15 = -9$.

$-3x=6$, donc $x=-2$. Ensemble solution $\{-2\}$.

22 Résous : $7(x - 4) + 2 = -40$.

Après retrait de 2 : $7(x - 4)=-42$. Donc $x-4=-6$, $x=-2$.

23 Résous : $4x + 2 = -6x + 2$.

$(4-(-6))x=0 \Rightarrow x=0$.

24 Résous : $(x + 0)(x + 3) = 0$.

Produit nul : $x+(0)=0$ OU $x+(3)=0$; $x \in \{0, -3\}$.

L24 Équations et inéquations

Corrigés 25 à 32

25 Résous : $3x - 8 < -17$.

$3x < -9$; division par $3>0$: $x < -3$.

26 Résous : $-7x - 6 < -62$.

$-7x < -56$. Division par $-7<0$: le signe change, $x > 8$.

27 Résous : $4x + 1 \geq -11$.

$4x \geq -12$, donc $x \geq -3$.

28 Résous : $-5x - 7 \leq -12$.

$-5x \leq -5$; on divise par un nombre négatif : $x \geq 1$.

29 Résous : $(2/5)x = 2$.

On multiplie par $5/2$: $x=5$.

30 Résous sans diviser par x : $x^2 = 9x$.

$x^2 - 9x = 0 \Rightarrow x(x-9)=0 \Rightarrow x=0$ ou $x=9$.

31 Résous : $6x - 15 = 33$.

$6x=48$, donc $x=8$. Ensemble solution $\{8\}$.

32 Résous : $-4(x - 1) + 7 = -1$.

Après retrait de 7 : $-4(x - 1)=-8$. Donc $x-1=2$, $x=3$.

L24 Équations et inéquations

Corrigés 33 à 40

33 Résous : $2x + 7 = -4x + 1$.

$(2-(-4))x = -6 \Rightarrow x = -1$.

34 Résous : $(x - 2)(x + 3) = 0$.

Produit nul : $x+(-2)=0$ OU $x+(3)=0$; $x \in \{2, -3\}$.

35 Résous : $5x + 2 < -33$.

$5x < -35$; division par $5>0$: $x < -7$.

36 Résous : $-6x + 8 < -28$.

$-6x < -36$. Division par $-6<0$: le signe change, $x > 6$.

37 Résous : $5x - 4 \geq 21$.

$5x \geq 25$, donc $x \geq 5$.

38 Résous : $-2x + 0 \leq -4$.

$-2x \leq -4$; on divise par un nombre négatif : $x \geq 2$.

39 Résous : $(6/6)x = 0$.

On multiplie par $6/6$: $x=0$.

40 Résous sans diviser par x : $x^2 = 6x$.

$x^2-6x=0 \Rightarrow x(x-6)=0 \Rightarrow x=0$ ou $x=6$.

L25 Systèmes de deux équations

Corrigés 1 à 8

01 Résous par substitution ou élimination : 5x -1y = 18 ; -4x -3y = -3.
Déterminant Δ=5×-3−(-1)×(-4)=-19≠0. x=(18×-3−(-1)×-3)/-19=3 ; y=(5×-3−(-4)×18)/-19=-3.

02 Résous par substitution ou élimination : -1x -3y = -9 ; -1x +4y = 26.
Déterminant Δ=-1×4−(-3)×(-1)=-7≠0. x=(-9×4−(-3)×26)/-7=-6 ; y=(-1×26−(-1)×-9)/-7=5.

03 Résous par substitution ou élimination : 1x +2y = -8 ; 5x +2y = -8.
Déterminant Δ=1×2−(2)×(5)=-8≠0. x=(-8×2−(2)×-8)/-8=0 ; y=(1×-8−(5)×-8)/-8=-4.

04 Résous par substitution ou élimination : 3x +5y = 40 ; 4x -4y = 0.
Déterminant Δ=3×-4−(5)×(4)=-32≠0. x=(40×-4−(5)×0)/-32=5 ; y=(3×0−(4)×40)/-32=5.

05 Résous par substitution ou élimination : 4x +4y = 8 ; -1x -4y = 10.
Déterminant Δ=4×-4−(4)×(-1)=-12≠0. x=(8×-4−(4)×10)/-12=6 ; y=(4×10−(-1)×8)/-12=-4.

06 Résous par substitution ou élimination : 1x -2y = -6 ; -3x +2y = -2.
Déterminant Δ=1×2−(-2)×(-3)=-4≠0. x=(-6×2−(-2)×-2)/-4=4 ; y=(1×-2−(-3)×-6)/-4=5.

07 Résous par substitution ou élimination : -4x +3y = 39 ; -5x +1y = 35.
Déterminant Δ=-4×1−(3)×(-5)=11≠0. x=(39×1−(3)×35)/11=-6 ; y=(-4×35−(-5)×39)/11=5.

08 Résous par substitution ou élimination : -1x -3y = -1 ; 5x -1y = -11.
Déterminant Δ=-1×-1−(-3)×(5)=16≠0. x=(-1×-1−(-3)×-11)/16=-2 ; y=(-1×-11−(5)×-1)/16=1.

L25 Systèmes de deux équations

Corrigés 9 à 16

09 Système : 3x +1y = 2 ; 9x +3y = 9. Combien de solutions ?

Le second membre gauche est 3 fois le premier, mais 9≠3×2=6. Système impossible : ∅.

10 Système : 5x +3y = 2 ; 15x +9y = 6. Combien de solutions ?

Deuxième équation = 3 fois la première : elles représentent la même droite. Infinité de solutions.

11 Résous par substitution ou élimination : -5x +5y = 5 ; 3x +2y = -8.

Déterminant Δ=-5×2−(5)×(3)=-25≠0. x=(5×2−(5)×-8)/-25=-2 ; y=(-5×-8−(3)×5)/-25=-1.

12 Résous par substitution ou élimination : -3x -4y = 28 ; -1x -3y = 16.

Déterminant Δ=-3×-3−(-4)×(-1)=5≠0. x=(28×-3−(-4)×16)/5=-4 ; y=(-3×16−(-1)×28)/5=-4.

13 Résous par substitution ou élimination : 5x +3y = -30 ; -3x +2y = -1.

Déterminant Δ=5×2−(3)×(-3)=19≠0. x=(-30×2−(3)×-1)/19=-3 ; y=(5×-1−(-3)×-30)/19=-5.

14 Résous par substitution ou élimination : 2x +2y = -6 ; -4x -5y = 18.

Déterminant Δ=2×-5−(2)×(-4)=-2≠0. x=(-6×-5−(2)×18)/-2=3 ; y=(2×18−(-4)×-6)/-2=-6.

15 Résous par substitution ou élimination : 4x +1y = -17 ; 5x +3y = -16.

Déterminant Δ=4×3−(1)×(5)=7≠0. x=(-17×3−(1)×-16)/7=-5 ; y=(4×-16−(5)×-17)/7=3.

16 Résous par substitution ou élimination : -2x -3y = -26 ; -5x -5y = -50.

Déterminant Δ=-2×-5−(-3)×(-5)=-5≠0. x=(-26×-5−(-3)×-50)/-5=4 ; y=(-2×-50−(-5)×-26)/-5=6.

L25 Systèmes de deux équations

Corrigés 17 à 24

17 Résous par substitution ou élimination : -5x -1y = -25 ; -4x -1y = -19.
Déterminant $\Delta = -5\times-1-(-1)\times(-4)=1\neq0$. $x=(-25\times-1-(-1)\times-19)/1=6$; $y=(-5\times-19-(-4)\times-25)/1=-5$.

18 Résous par substitution ou élimination : 5x -5y = 10 ; 4x +5y = 35.
Déterminant $\Delta = 5\times5-(-5)\times(4)=45\neq0$. $x=(10\times5-(-5)\times35)/45=5$; $y=(5\times35-(4)\times10)/45=3$.

19 Système : 4x +5y = 2 ; 12x +15y = 7. Combien de solutions ?
Le second membre gauche est 3 fois le premier, mais $7\neq3\times2=6$. Système impossible : $\varnothing$.

20 Système : 1x +4y = 9 ; 2x +8y = 18. Combien de solutions ?
Deuxième équation = 2 fois la première : elles représentent la même droite. Infinité de solutions.

21 Résous par substitution ou élimination : 3x -2y = 12 ; 1x +1y = -1.
Déterminant $\Delta = 3\times1-(-2)\times(1)=5\neq0$. $x=(12\times1-(-2)\times-1)/5=2$; $y=(3\times-1-(1)\times12)/5=-3$.

22 Résous par substitution ou élimination : 3x -4y = 0 ; 4x -5y = -1.
Déterminant $\Delta = 3\times-5-(-4)\times(4)=1\neq0$. $x=(0\times-5-(-4)\times-1)/1=-4$; $y=(3\times-1-(4)\times0)/1=-3$.

23 Résous par substitution ou élimination : -4x +2y = 10 ; 1x +5y = -19.
Déterminant $\Delta = -4\times5-(2)\times(1)=-22\neq0$. $x=(10\times5-(2)\times-19)/-22=-4$; $y=(-4\times-19-(1)\times10)/-22=-3$.

24 Résous par substitution ou élimination : -1x +1y = 2 ; -2x +4y = -2.
Déterminant $\Delta = -1\times4-(1)\times(-2)=-2\neq0$. $x=(2\times4-(1)\times-2)/-2=-5$; $y=(-1\times-2-(-2)\times2)/-2=-3$.

L25 Systèmes de deux équations

Corrigés 25 à 32

25 Résous par substitution ou élimination : -4x +1y = 14 ; -5x -4y = 7.
Déterminant $\Delta = -4\times-4-(1)\times(-5) = 21 \neq 0$. $x = (14\times-4-(1)\times7)/21 = -3$; $y = (-4\times7-(-5)\times14)/21 = 2$.

26 Résous par substitution ou élimination : 4x -3y = -7 ; 1x -1y = -3.
Déterminant $\Delta = 4\times-1-(-3)\times(1) = -1 \neq 0$. $x = (-7\times-1-(-3)\times-3)/-1 = 2$; $y = (4\times-3-(1)\times-7)/-1 = 5$.

27 Résous par substitution ou élimination : 1x -1y = 3 ; 1x -2y = 2.
Déterminant $\Delta = 1\times-2-(-1)\times(1) = -1 \neq 0$. $x = (3\times-2-(-1)\times2)/-1 = 4$; $y = (1\times2-(1)\times3)/-1 = 1$.

28 Résous par substitution ou élimination : 3x +4y = -10 ; -3x -1y = 16.
Déterminant $\Delta = 3\times-1-(4)\times(-3) = 9 \neq 0$. $x = (-10\times-1-(4)\times16)/9 = -6$; $y = (3\times16-(-3)\times-10)/9 = 2$.

29 Système : 2x +4y = 6 ; 6x +12y = 19. Combien de solutions ?
Le second membre gauche est 3 fois le premier, mais $19 \neq 3\times6 = 18$. Système impossible : $\varnothing$.

30 Système : 3x +4y = 8 ; 6x +8y = 16. Combien de solutions ?
Deuxième équation = 2 fois la première : elles représentent la même droite. Infinité de solutions.

31 Résous par substitution ou élimination : 1x -1y = -6 ; -4x -1y = 14.
Déterminant $\Delta = 1\times-1-(-1)\times(-4) = -5 \neq 0$. $x = (-6\times-1-(-1)\times14)/-5 = -4$; $y = (1\times14-(-4)\times-6)/-5 = 2$.

32 Résous par substitution ou élimination : 2x -5y = 28 ; -2x -3y = 20.
Déterminant $\Delta = 2\times-3-(-5)\times(-2) = -16 \neq 0$. $x = (28\times-3-(-5)\times20)/-16 = -1$; $y = (2\times20-(-2)\times28)/-16 = -6$.

L25 Systèmes de deux équations

Corrigés 33 à 40

33 Résous par substitution ou élimination : 1x +4y = -18 ; 5x +4y = -10.
Déterminant Δ=1×4−(4)×(5)=-16≠0. x=(-18×4−(4)×-10)/-16=2 ; y=(1×-10−(5)×-18)/-16=-5.

34 Résous par substitution ou élimination : 3x -1y = 8 ; -3x -5y = 4.
Déterminant Δ=3×-5−(-1)×(-3)=-18≠0. x=(8×-5−(-1)×4)/-18=2 ; y=(3×4−(-3)×8)/-18=-2.

35 Résous par substitution ou élimination : -3x -2y = -1 ; 3x +5y = -2.
Déterminant Δ=-3×5−(-2)×(3)=-9≠0. x=(-1×5−(-2)×-2)/-9=1 ; y=(-3×-2−(3)×-1)/-9=-1.

36 Résous par substitution ou élimination : 3x +2y = 12 ; 5x -3y = -18.
Déterminant Δ=3×-3−(2)×(5)=-19≠0. x=(12×-3−(2)×-18)/-19=0 ; y=(3×-18−(5)×12)/-19=6.

37 Résous par substitution ou élimination : 2x +5y = -17 ; 4x +3y = 1.
Déterminant Δ=2×3−(5)×(4)=-14≠0. x=(-17×3−(5)×1)/-14=4 ; y=(2×1−(4)×-17)/-14=-5.

38 Résous par substitution ou élimination : -5x -2y = 18 ; -4x -4y = 24.
Déterminant Δ=-5×-4−(-2)×(-4)=12≠0. x=(18×-4−(-2)×24)/12=-2 ; y=(-5×24−(-4)×18)/12=-4.

39 Système : 1x +3y = 7 ; 3x +9y = 22. Combien de solutions ?
Le second membre gauche est 3 fois le premier, mais 22≠3×7=21. Système impossible : ∅.

40 Système : 1x +5y = 7 ; 5x +25y = 35. Combien de solutions ?
Deuxième équation = 5 fois la première : elles représentent la même droite. Infinité de solutions.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Corrigés 1 à 8

01 Calcule $\Sigma(i=1..8)\ (5i+3)$.

Développer la somme : 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 ; total = 204.

02 Calcule $\Sigma(i=1..5)\ 2i$.

Développer la somme : 2, 4, 6, 8, 10 ; total = 30.

03 Calcule $\Sigma(i=1..4)\ 4$.

Développer la somme : 4, 4, 4, 4 ; total = 16.

04 Calcule la somme et la moyenne des données : 3, 4, -1, 6.

Somme=12 ; moyenne=12/4=3.

05 Calcule $\bar{x}$ et les quatre écarts centrés de -2, 0, 2, 4.

Moyenne : (4)/4=1. Écarts : $-3, -1, 1, 3$; somme=0.

06 Calcule $\Sigma(i=1..7)\ (6i+1)$, en montrant les termes.

$6\times(1+\cdots+7)+7 = 6\times28+7=175$.

07 Une série de quatre valeurs est 1, 10, 7, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 5 ?

Somme voulue=$4\times5=20$. Donc $t=20-(18)=2$.

08 Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 3, 9, 4, 3, 9.

$\bar{x}=28/5=28/5$. Somme des écarts=$28-5\times(28/5)=0$.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Corrigés 9 à 16

09 Calcule $\Sigma_{i=1..3}(3i-5)$.

$\Sigma i=3(3+1)/2=6$. Résultat$=3\times6-5\times3=3$.

10 Pour 2, 5, 2, 7, 7, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

$\Sigma x_i=23$, $n=5$, donc $\bar{x}=23/5=23/5$.

11 Calcule $\Sigma_{i=1..5}(4i+4)$.

Développer la somme : 8, 12, 16, 20, 24 ; total = 80.

12 Calcule $\Sigma_{i=1..5}6i$.

Développer la somme : 6, 12, 18, 24, 30 ; total = 90.

13 Calcule $\Sigma_{i=1..4}6$.

Développer la somme : 6, 6, 6, 6 ; total = 24.

14 Calcule la somme et la moyenne des données : 9, 0, 0, 2.

Somme=11 ; moyenne=11/4=11/4.

15 Calcule $\bar{x}$ et les quatre écarts centrés de 3, 5, 7, 9.

Moyenne : (24)/4=6. Écarts : -3, -1, 1, 3 ; somme=0.

16 Calcule $\Sigma_{i=1..6}(3i+1)$, en montrant les termes.

$3\times(1+\cdots+6)+6 = 3\times21+6=69$.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Corrigés 17 à 24

17 Une série de quatre valeurs est 5, 12, 7, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 7 ?

Somme voulue=4×7=28. Donc t=28−(24)=4.

18 Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 6, 4, 1, 1, -3.

$\bar{x}=9/5=9/5$. Somme des écarts=9−5×(9/5)=0.

19 Calcule $\Sigma(i=1..4)\ (4i - 4)$.

$\Sigma i=4(4+1)/2=10$. Résultat=4×10−4×4=24.

20 Pour 8, 7, 1, 5, 8, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

$\Sigma x_i=29$, n=5, donc $\bar{x}=29/5=29/5$.

21 Calcule $\Sigma(i=1..6)\ (1i +4)$.

Développer la somme : 5, 6, 7, 8, 9, 10 ; total = 45.

22 Calcule $\Sigma(i=1..8)\ 1i$.

Développer la somme : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; total = 36.

23 Calcule $\Sigma(i=1..3)\ 6$.

Développer la somme : 6, 6, 6 ; total = 18.

24 Calcule la somme et la moyenne des données : 4, -3, -1, 2.

Somme=2 ; moyenne=2/4=1/2.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Corrigés 25 à 32

25 Calcule $\Sigma_{i=1..5}(6i + 1)$, en montrant les termes.

$6\times(1+\cdots+5)+5 = 6\times15+5=95$.

26 Une série de quatre valeurs est 3, 10, 10, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 5 ?

Somme voulue$=4\times5=20$. Donc $t=20-(23)=-3$.

27 Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données -5, -1, -2, 8, -4.

$\bar{x}=-4/5=-4/5$. Somme des écarts$=-4-5\times(-4/5)=0$.

28 Calcule $\Sigma_{i=1..8}(4i - 3)$.

$\Sigma i=8(8+1)/2=36$. Résultat$=4\times36-3\times8=120$.

29 Pour 2, 6, 6, 2, 7, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

$\Sigma x_i=23$, $n=5$, donc $\bar{x}=23/5=23/5$.

30 Calcule $\Sigma_{i=1..7}(1i +5)$.

Développer la somme : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; total = 63.

31 Calcule $\Sigma_{i=1..6}\ 6i$.

Développer la somme : 6, 12, 18, 24, 30, 36 ; total = 126.

32 Calcule $\Sigma_{i=1..5}\ 1$.

Développer la somme : 1, 1, 1, 1, 1 ; total = 5.

L26 Notation sigma, sommes et moyennes

Corrigés 33 à 40

33 Calcule la somme et la moyenne des données : 9, 9, -1, -3.

Somme=14 ; moyenne=14/4=7/2.

34 Calcule $\Sigma(i=1..4)\ (3i + 1)$, en montrant les termes.

$3\times(1+\cdots+4)+4 = 3\times10+4=34$.

35 Une série de quatre valeurs est 1, 5, 3, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 12 ?

Somme voulue=$4\times12=48$. Donc $t=48-(9)=39$.

36 Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 3, 7, 7, -1, -2.

$\bar{x}=14/5=14/5$. Somme des écarts=$14-5\times(14/5)=0$.

37 Calcule $\Sigma(i=1..6)\ (4i - 4)$.

$\Sigma i=6(6+1)/2=21$. Résultat=$4\times21-4\times6=60$.

38 Pour 4, 4, 5, 2, 6, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

$\Sigma x_i=21$, n=5, donc $\bar{x}=21/5=21/5$.

39 Calcule $\Sigma(i=1..4)\ (13-4i)$.

Il y a 4 fois 13; $\Sigma i=10$. Somme=12.

40 Calcule $\Sigma(i=1..8)\ (14-1i)$.

Il y a 8 fois 14; $\Sigma i=36$. Somme=76.

L27 Repères et distances

Corrigés 1 à 8

01 Place A(-8,7) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-8 et y=7 ; quadrant II.

02 Place A(7,-9) et son symétrique B par rapport à l’axe horizontal.

Conserver x, opposer y : B(7,9).

03 Place A(8,5) et son symétrique B par rapport à l’axe vertical.

Opposer x, conserver y : B(-8,5).

04 Calcule la distance entre A(-4,-1) et B(-3,3).

$\Delta x=1$, $\Delta y=4$. $d=\sqrt{(1^2+4^2)}=\sqrt{17}$.

05 Calcule la distance entre A(5,7) et B(11,7).

Même ordonnée : $d=|(11)-(5)|=6$.

06 Calcule la distance entre A(7,6) et B(7,10).

Même abscisse : $d=|(10)-(6)|=4$.

07 Trouve Δx et Δy de A(2,5) vers B(0,6).

$\Delta x=0-(2)=-2$; $\Delta y=6-(5)=1$.

08 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-2,4) et B(7,-4).

Les carrés des différences valent 81 et 64 dans les deux sens. Distances égales : $\sqrt{145}$.

L27 Repères et distances

Corrigés 9 à 16

09 Place A(-9,6) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-9 et y=6 ; quadrant II.

10 Place A(6,-9) et son symétrique B par rapport à l’axe horizontal.

Conserver x, opposer y : B(6,9).

11 Place A(-4,-5) et son symétrique B par rapport à l’axe vertical.

Opposer x, conserver y : B(4,-5).

12 Calcule la distance entre A(-1,-4) et B(3,-3).

$\Delta x=4$, $\Delta y=1$. $d=\sqrt{(4^2+1^2)}=\sqrt{17}$.

13 Calcule la distance entre A(9,-9) et B(17,-9).

Même ordonnée : $d=|(17)-(9)|=8$.

14 Calcule la distance entre A(7,8) et B(7,14).

Même abscisse : $d=|(14)-(8)|=6$.

15 Trouve Δx et Δy de A(-5,-4) vers B(-7,-2).

$\Delta x=-7-(-5)=-2$; $\Delta y=-2-(-4)=2$.

16 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-2,3) et B(6,-5).

Les carrés des différences valent 64 et 64 dans les deux sens. Distances égales : $\sqrt{128}$.

L27 Repères et distances

Corrigés 17 à 24

17 Place A(-2,-4) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-2 et y=-4 ; quadrant III.

18 Place A(2,-2) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

Conserver x, opposer y : B(2,2).

19 Place A(-4,4) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

Opposer x, conserver y : B(4,4).

20 Calcule la distance entre A(-2,6) et B(3,8).

$\Delta x=5$, $\Delta y=2$. $d=\sqrt{(5^2+2^2)}=\sqrt{29}$.

21 Calcule la distance entre A(-7,-5) et B(-2,-5).

Même ordonnée : $d=|(-2)-(-7)|=5$.

22 Calcule la distance entre A(-1,-7) et B(-1,-5).

Même abscisse : $d=|(-5)-(-7)|=2$.

23 Trouve Δx et Δy de A(-5,-1) vers B(-10,1).

$\Delta x=-10-(-5)=-5$; $\Delta y=1-(-1)=2$.

24 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-4,-8) et B(0,-13).

Les carrés des différences valent 16 et 25 dans les deux sens. Distances égales : $\sqrt{41}$.

L27 Repères et distances

Corrigés 25 à 32

25 Place A(-5,-6) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-5 et y=-6 ; quadrant III.

26 Place A(9,-7) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

Conserver x, opposer y : B(9,7).

27 Place A(-8,-2) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

Opposer x, conserver y : B(8,-2).

28 Calcule la distance entre A(-2,3) et B(5,4).

$\Delta x=7$, $\Delta y=1$. $d=\sqrt{(7^2+1^2)}=\sqrt{50}$.

29 Calcule la distance entre A(2,-5) et B(4,-5).

Même ordonnée : $d=|(4)-(2)|=2$.

30 Calcule la distance entre A(8,-1) et B(8,7).

Même abscisse : $d=|(7)-(-1)|=8$.

31 Trouve Δx et Δy de A(-7,-5) vers B(-13,-2).

$\Delta x=-13-(-7)=-6$; $\Delta y=-2-(-5)=3$.

32 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(5,9) et B(10,3).

Les carrés des différences valent 25 et 36 dans les deux sens. Distances égales : $\sqrt{61}$.

L27 Repères et distances

Corrigés 33 à 40

33 Place A(-3,1) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-3 et y=1 ; quadrant II.

34 Place A(1,1) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

Conserver x, opposer y : B(1,-1).

35 Place A(-6,5) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

Opposer x, conserver y : B(6,5).

36 Calcule la distance entre A(5,-1) et B(11,5).

$\Delta x=6$, $\Delta y=6$. $d=\sqrt{(6^2+6^2)}=\sqrt{72}$.

37 Calcule la distance entre A(9,-9) et B(15,-9).

Même ordonnée : $d=|(15)-(9)|=6$.

38 Calcule la distance entre A(-1,-5) et B(-1,1).

Même abscisse : $d=|(1)-(-5)|=6$.

39 Trouve Δx et Δy de A(2,-3) vers B(-2,1).

$\Delta x=-2-(2)=-4$; $\Delta y=1-(-3)=4$.

40 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(9,-2) et B(18,-5).

Les carrés des différences valent 81 et 9 dans les deux sens. Distances égales : $\sqrt{90}$.

L28 Équations cartésiennes et courbes

Corrigés 1 à 8

01 Le point P(5,-8) appartient-il à y=-1x +0 ?

Pour x=5, membre droit=-5. y du point=-8. Non.

02 Le point P(7,0) appartient-il au cercle $x^2+y^2=49$?

$(7)^2+(0)^2=49$; membre droit=49. Oui.

03 P(-5,26) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

$x^2=25$; y=26. Non.

04 Détermine y sur la courbe $y=x^2$ lorsque x=0.

On remplace x : $y=(0)^2=0$.

05 Sur le cercle $x^2+y^2=16$, trouve y^2 pour x=0.

$y^2=16-(0)^2=16$.

06 Réécris y=2x -1 sous la forme ax+by+c=0.

Tout passer à gauche : 2x−y -1=0.

07 Les équations y=1x -6 et 5y=5x -30 définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par $5\neq0$: on retrouve la première. Oui.

08 Pour C : $x=y^2$, le point (4,2) appartient-il à C ?

$y^2=4$, alors x devrait valoir 4. Oui.

L28 Équations cartésiennes et courbes

Corrigés 9 à 16

09 Le point P(-2,0) appartient-il à $y=-3x-4$?

Pour $x=-2$, membre droit=2. y du point=0. Non.

10 Le point P(4,-7) appartient-il au cercle $x^2+y^2=64$?

$(4)^2+(-7)^2=65$; membre droit=64. Non.

11 P(-2,3) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

$x^2=4$; $y=3$. Non.

12 Détermine y sur la courbe $y=x^2$ lorsque $x=-1$.

On remplace x : $y=(-1)^2=1$.

13 Sur le cercle $x^2+y^2=49$, trouve y^2 pour $x=-6$.

$y^2=49-(-6)^2=13$.

14 Réécris $y=5x-1$ sous la forme $ax+by+c=0$.

Tout passer à gauche : $5x-y-1=0$.

15 Les équations $y=3x+6$ et $5y=15x+30$ définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par $5\neq0$: on retrouve la première. Oui.

16 Pour C : $x=y^2$, le point (0,2) appartient-il à C ?

$y^2=4$, alors x devrait valoir 4. Non.

L28 Équations cartésiennes et courbes

Corrigés 17 à 24

17 Le point P(2,-3) appartient-il à $y=-3x+6$?

Pour $x=2$, membre droit=0. y du point=-3. Non.

18 Le point P(2,-2) appartient-il au cercle $x^2+y^2=4$?

$(2)^2+(-2)^2=8$; membre droit=4. Non.

19 P(3,7) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

$x^2=9$; $y=7$. Non.

20 Sur le cercle $x^2+y^2=81$, trouve y^2 pour $x=0$.

$y^2=81-(0)^2=81$.

21 Réécris $y=-2x+4$ sous la forme $ax+by+c=0$.

Tout passer à gauche : $-2x-y+4=0$.

22 Les équations $y=5x-5$ et $2y=10x-10$ définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par $2\neq 0$: on retrouve la première. Oui.

23 Pour C : $x=y^2$, le point (-2,2) appartient-il à C ?

$y^2=4$, alors x devrait valoir 4. Non.

24 Le point P(-1,1) appartient-il à $y=2x+4$?

Pour $x=-1$, membre droit=2. y du point=1. Non.

L28 Équations cartésiennes et courbes

Corrigés 25 à 32

25 Le point P(6,1) appartient-il au cercle $x^2+y^2=64$?
$(6)^2+(1)^2=37$; membre droit=64. Non.

26 P(5,23) appartient-il à la parabole $y=x^2$?
$x^2=25$; y=23. Non.

27 Sur le cercle $x^2+y^2=49$, trouve y^2 pour x=-5.
$y^2=49-(-5)^2=24$.

28 Réécris y=3x -7 sous la forme ax+by+c=0.
Tout passer à gauche : 3x−y -7=0.

29 Les équations y=-2x +5 et 2y=-4x +10 définissent-elles la même courbe ?
On divise la seconde équation par $2\neq 0$: on retrouve la première. Oui.

30 Pour C : $x=y^2$, le point (2,6) appartient-il à C ?
$y^2=36$, alors x devrait valoir 36. Non.

31 Le point P(2,0) appartient-il à y=-3x +4 ?
Pour x=2, membre droit=-2. y du point=0. Non.

32 Le point P(-2,0) appartient-il au cercle $x^2+y^2=81$?
$(-2)^2+(0)^2=4$; membre droit=81. Non.

L28 Équations cartésiennes et courbes

Corrigés 33 à 40

33 P(5,25) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

$x^2=25$; $y=25$. Oui.

34 Sur le cercle $x^2+y^2=100$, trouve y^2 pour $x=-5$.

$y^2=100-(-5)^2=75$.

35 Réécris $y=1x+1$ sous la forme $ax+by+c=0$.

Tout passer à gauche : $1x-y+1=0$.

36 Les équations $y=-5x+1$ et $5y=-25x+5$ définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par $5\neq0$: on retrouve la première. Oui.

37 Pour C : $x=y^2$, le point (2,4) appartient-il à C ?

$y^2=16$, alors x devrait valoir 16. Non.

38 Pour la parabole $y=x^2+2$, calcule y au point d'abscisse -5.

$y=(-5)^2+2=27$.

39 Pour la parabole $y=x^2+9$, calcule y au point d'abscisse -8.

$y=(-8)^2+9=73$.

40 Pour la parabole $y=x^2+5$, calcule y au point d'abscisse -8.

$y=(-8)^2+5=69$.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Corrigés 1 à 8

01 Dans $y=2x+2$, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

$m=2$, $p=2$.

02 Pour $y=-3x-6$, calcule y lorsque $x=-4$.

$y=-3\times(-4)-6=6$.

03 Pour la pente $m=-2$, calcule Δy si $\Delta x=5$.

$\Delta y=m\Delta x=-2\times5=-10$.

04 La droite $y=5x+p$ passe par $(6,32)$. Détermine p.

$32=5\times(6)+p \Rightarrow p=32-(30)=2$.

05 Le point $(-2,0)$ appartient-il à $y=-3x-6$?

$-3\times(-2)-6=0$: oui.

06 Pour $y=2x-9$, trouve l’intersection avec l’axe y.

Sur l’axe y, $x=0$. On obtient $(0,-9)$.

07 Pour $y=5x+8$, calcule $y(-1)$, $y(0)$, $y(1)$.

$y(-1)=3$; $y(0)=8$; $y(1)=13$.

08 Compare les pentes de $y=1x+4$ et $y=2x-2$. Laquelle monte le plus vite ?

Pentes 1 et 2. La seconde.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Corrigés 9 à 16

09 Dans $y=2x+3$, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

$m=2$, $p=3$.

10 Pour $y=-4x+6$, calcule y lorsque $x=-4$.

$y=-4\times(-4)+6=22$.

11 Pour la pente $m=-4$, calcule Δy si $\Delta x=6$.

$\Delta y=m\Delta x=-4\times6=-24$.

12 La droite $y=-3x+p$ passe par $(3,-16)$. Détermine p.

$-16=-3\times(3)+p \Rightarrow p=-16-(-9)=-7$.

13 Le point $(1,9)$ appartient-il à $y=4x+5$?

$4\times(1)+5=9$: oui.

14 Pour $y=-5x-6$, trouve l’intersection avec l’axe y.

Sur l’axe y, $x=0$. On obtient $(0,-6)$.

15 Pour $y=2x+3$, calcule $y(-1)$, $y(0)$, $y(1)$.

$y(-1)=1$; $y(0)=3$; $y(1)=5$.

16 Compare les pentes de $y=-1x-7$ et $y=2x-4$. Laquelle monte le plus vite ?

Pentes -1 et 2. La seconde.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Corrigés 17 à 24

17 Dans y=-4x -6, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

m=-4, p=-6.

18 Pour y=5x +6, calcule y lorsque x=-1.

y=5×(-1) +6=1.

19 Pour la pente m=-1, calcule Δy si Δx=4.

Δy=mΔx=-1×4=-4.

20 La droite y=4x+p passe par (-1,-10). Détermine p.

-10=4×(-1)+p ⇒ p=-10−(-4)=-6.

21 Le point (-2,12) appartient-il à y=-2x +8 ?

-2×(-2) +8=12 : oui.

22 Pour y=1x -7, trouve l’intersection avec l’axe y.

Sur l’axe y, x=0. On obtient (0,-7).

23 Pour y=-4x -5, calcule y(−1), y(0), y(1).

y(−1)=-1 ; y(0)=-5 ; y(1)=-9.

24 Compare les pentes de y=1x +2 et y=4x +4. Laquelle monte le plus vite ?

Pentes 1 et 4. La seconde.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Corrigés 25 à 32

25 Dans $y=5x+2$, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

$m=5$, $p=2$.

26 Pour $y=-2x+5$, calcule y lorsque $x=-1$.

$y=-2\times(-1)+5=7$.

27 Pour la pente $m=-1$, calcule Δy si $\Delta x=3$.

$\Delta y=m\Delta x=-1\times3=-3$.

28 La droite $y=-1x+p$ passe par $(5,4)$. Détermine p.

$4=-1\times(5)+p \Rightarrow p=4-(-5)=9$.

29 Le point $(-6,-10)$ appartient-il à $y=2x+2$?

$2\times(-6)+2=-10$: oui.

30 Pour $y=1x+3$, trouve l’intersection avec l’axe y.

Sur l’axe y, $x=0$. On obtient $(0,3)$.

31 Pour $y=5x+7$, calcule $y(-1)$, $y(0)$, $y(1)$.

$y(-1)=2$; $y(0)=7$; $y(1)=12$.

32 Compare les pentes de $y=-2x+9$ et $y=-4x-8$. Laquelle monte le plus vite ?

Pentes -2 et -4. La première.

L29 Pente et ordonnée à l’origine

Corrigés 33 à 40

33 Dans $y=-4x+3$, donne la pente m et l’ordonnée à l’origine p.

$m=-4$, $p=3$.

34 Pour $y=-2x-6$, calcule y lorsque $x=1$.

$y=-2\times(1)-6=-8$.

35 Pour la pente $m=-4$, calcule Δy si $\Delta x=5$.

$\Delta y=m\Delta x=-4\times5=-20$.

36 La droite $y=4x+p$ passe par $(-2,-9)$. Détermine p.

$-9=4\times(-2)+p \Rightarrow p=-9-(-8)=-1$.

37 Le point $(4,-18)$ appartient-il à $y=-4x-2$?

$-4\times(4)-2=-18$: oui.

38 Pour $y=2x+7$, trouve l’intersection avec l’axe y.

Sur l’axe y, $x=0$. On obtient $(0,7)$.

39 Pour $y=-2x-2$, calcule $y(-1)$, $y(0)$, $y(1)$.

$y(-1)=0$; $y(0)=-2$; $y(1)=-4$.

40 Compare les pentes de $y=4x+0$ et $y=3x+3$. Laquelle monte le plus vite ?

Pentes 4 et 3. La première.

L30 Deux points et intersections

Corrigés 1 à 8

01 Trouve l’équation de la droite passant par A(-2,9) et B(-1,5).
m=(5−(9))/(-1−(-2))=-4 ; p=9−-4×(-2)=1 ; donc y=-4x +1.

02 Trouve l’équation de la droite passant par A(-5,19) et B(-1,7).
m=(7−(19))/(-1−(-5))=-3 ; p=19−-3×(-5)=4 ; donc y=-3x +4.

03 Trouve l’équation de la droite passant par A(5,-21) et B(9,-33).
m=(-33−(-21))/(9−(5))=-3 ; p=-21−-3×(5)=-6 ; donc y=-3x -6.

04 Trouve l’équation de la droite passant par A(-4,10) et B(0,2).
m=(2−(10))/(0−(-4))=-2 ; p=10−-2×(-4)=2 ; donc y=-2x +2.

05 Trouve l’équation de la droite passant par A(-1,1) et B(2,10).
m=(10−(1))/(2−(-1))=3 ; p=1−3×(-1)=4 ; donc y=3x +4.

06 Trouve l’intersection : y=4x -4 et y=-4x +36.
Égaliser : (4−(-4))x=36−(-4) ; x=5 ; y=4×5+(-4)=16.

07 Trouve l’intersection : y=-4x +4 et y=2x +34.
Égaliser : (-4−(2))x=34−(4) ; x=-5 ; y=-4×-5+(4)=24.

08 Trouve l’intersection : y=-1x -5 et y=-4x +7.
Égaliser : (-1−(-4))x=7−(-5) ; x=4 ; y=-1×4+(-5)=-9.

L30 Deux points et intersections

Corrigés 9 à 16

09 Combien d’intersections : y=-1x +1 et y=-1x +7 ?
Même pente -1, ordonnées à l’origine différentes 1 et 7 : aucune.

10 Combien d’intersections : y=-4x +2 et 2y=-8x +4 ?
Diviser la deuxième équation par 2 : même droite, infinité de points communs.

11 Trouve l’équation de la droite passant par A(-2,3) et B(2,-13).
m=(-13−(3))/(2−(-2))=-4 ; p=3−-4×(-2)=-5 ; donc y=-4x -5.

12 Trouve l’équation de la droite passant par A(5,-4) et B(6,-6).
m=(-6−(-4))/(6−(5))=-2 ; p=-4−-2×(5)=6 ; donc y=-2x +6.

13 Trouve l’équation de la droite passant par A(-4,20) et B(-2,12).
m=(12−(20))/(-2−(-4))=-4 ; p=20−-4×(-4)=4 ; donc y=-4x +4.

14 Trouve l’équation de la droite passant par A(-3,8) et B(0,2).
m=(2−(8))/(0−(-3))=-2 ; p=8−-2×(-3)=2 ; donc y=-2x +2.

15 Trouve l’équation de la droite passant par A(-1,-5) et B(0,-3).
m=(-3−(-5))/(0−(-1))=2 ; p=-5−2×(-1)=-3 ; donc y=2x -3.

16 Trouve l’intersection : y=2x +5 et y=3x +10.
Égaliser : (2−(3))x=10−(5) ; x=-5 ; y=2×-5+(5)=-5.

L30 Deux points et intersections

Corrigés 17 à 24

17 Trouve l’intersection : y=4x -6 et y=-4x -6.
Égaliser : (4−(-4))x=-6−(-6) ; x=0 ; y=4×0+(-6)=-6.

18 Trouve l’intersection : y=-1x +1 et y=2x -11.
Égaliser : (-1−(2))x=-11−(1) ; x=4 ; y=-1×4+(1)=-3.

19 Combien d’intersections : y=-2x +1 et y=-2x +7 ?
Même pente -2, ordonnées à l’origine différentes 1 et 7 : aucune.

20 Combien d’intersections : y=-4x -4 et 2y=-8x -8 ?
Diviser la deuxième équation par 2 : même droite, infinité de points communs.

21 Trouve l’équation de la droite passant par A(-1,2) et B(2,-4).
m=(-4−(2))/(2−(-1))=-2 ; p=2−-2×(-1)=0 ; donc y=-2x +0.

22 Trouve l’équation de la droite passant par A(-3,-12) et B(-1,-8).
m=(-8−(-12))/(-1−(-3))=2 ; p=-12−2×(-3)=-6 ; donc y=2x -6.

23 Trouve l’équation de la droite passant par A(2,-7) et B(5,-16).
m=(-16−(-7))/(5−(2))=-3 ; p=-7−-3×(2)=-1 ; donc y=-3x -1.

24 Trouve l’équation de la droite passant par A(2,1) et B(4,-3).
m=(-3−(1))/(4−(2))=-2 ; p=1−-2×(2)=5 ; donc y=-2x +5.

L30 Deux points et intersections

Corrigés 25 à 32

25 Trouve l’équation de la droite passant par A(2,10) et B(7,30).
m=(30−(10))/(7−(2))=4 ; p=10−4×(2)=2 ; donc y=4x +2.

26 Trouve l’intersection : y=1x +2 et y=4x -13.
Égaliser : (1−(4))x=-13−(2) ; x=5 ; y=1×5+(2)=7.

27 Trouve l’intersection : y=1x -2 et y=-2x +13.
Égaliser : (1−(-2))x=13−(-2) ; x=5 ; y=1×5+(-2)=3.

28 Trouve l’intersection : y=1x -6 et y=-1x -4.
Égaliser : (1−(-1))x=-4−(-6) ; x=1 ; y=1×1+(-6)=-5.

29 Combien d’intersections : y=3x +3 et y=3x +5 ?
Même pente 3, ordonnées à l’origine différentes 3 et 5 : aucune.

30 Combien d’intersections : y=-2x -5 et 5y=-10x -25 ?
Diviser la deuxième équation par 5 : même droite, infinité de points communs.

31 Trouve l’équation de la droite passant par A(-1,-8) et B(0,-4).
m=(-4−(-8))/(0−(-1))=4 ; p=-8−4×(-1)=-4 ; donc y=4x -4.

32 Trouve l’équation de la droite passant par A(3,9) et B(5,11).
m=(11−(9))/(5−(3))=1 ; p=9−1×(3)=6 ; donc y=1x +6.

L30 Deux points et intersections

Corrigés 33 à 40

33 Trouve l’équation de la droite passant par A(-3,0) et B(-1,-4).
m=(-4−(0))/(-1−(-3))=-2 ; p=0−-2×(-3)=-6 ; donc y=-2x -6.

34 Trouve l’équation de la droite passant par A(-3,7) et B(2,-3).
m=(-3−(7))/(2−(-3))=-2 ; p=7−-2×(-3)=1 ; donc y=-2x +1.

35 Trouve l’équation de la droite passant par A(-2,2) et B(1,-4).
m=(-4−(2))/(1−(-2))=-2 ; p=2−-2×(-2)=-2 ; donc y=-2x -2.

36 Trouve l’intersection : y=-2x +5 et y=2x -7.
Égaliser : (-2−(2))x=-7−(5) ; x=3 ; y=-2×3+(5)=-1.

37 Trouve l’intersection : y=1x -1 et y=-1x -3.
Égaliser : (1−(-1))x=-3−(-1) ; x=-1 ; y=1×-1+(-1)=-2.

38 Trouve l’intersection : y=2x -6 et y=-1x -12.
Égaliser : (2−(-1))x=-12−(-6) ; x=-2 ; y=2×-2+(-6)=-10.

39 Combien d’intersections : y=-4x +6 et y=-4x +11 ?
Même pente -4, ordonnées à l’origine différentes 6 et 11 : aucune.

40 Combien d’intersections : y=-4x -3 et 2y=-8x -6 ?
Diviser la deuxième équation par 2 : même droite, infinité de points communs.

L31 Demi-plans et triangles

Corrigés 1 à 8

01 Le point P(2,2) vérifie-t-il $y > -4x + 3$?
Comparer 2 à -5 (car $-4\times2+3=-5$). Oui.

02 Le point P(4,-2) vérifie-t-il $y < 3x - 3$?
Comparer -2 à 9 (car $3\times4+-3=9$). Oui.

03 Le point P(-6,-2) vérifie-t-il $y \geq -1x + 2$?
Comparer -2 à 8 (car $-1\times-6+2=8$). Non.

04 Pour la droite $-2x - 4y = -7$, calcule $ax+by-c$ au point P(-5,0) et indique le côté.
Valeur : $-2\times-5+(-4)\times0-(-7)=17$. Côté > 0.

05 Dans la région $x\geq0$, $y\geq0$, $x+y\leq12$, le point P(7,12) est-il admis ?
Tests : $7\geq0$, $12\geq0$, $7+12=19\leq12$. Non.

06 Donne les sommets de la région $x\geq0$, $y\geq0$, $x+y\leq12$.
Intersections avec les axes : (0,0), (12,0), (0,12).

07 Calcule l'aire du triangle du premier quadrant délimité par $x+y=11$ et les deux axes.
Base=11, hauteur=11. Aire=$(11\times11)/2=121/2$.

08 Pour $x+y\leq3$, fixe $x=2$: quelles valeurs de $y\geq0$ sont permises ?
$y\leq3-2=1$, et $y\geq0$; intervalle [0,1].

L31 Demi-plans et triangles

Corrigés 9 à 16

09 Le point P(-3,7) vérifie-t-il y > -1x +2 ?
Comparer 7 à 5 (car -1×-3+2=5). Oui.

10 Le point P(6,1) vérifie-t-il y < -2x -3 ?
Comparer 1 à -15 (car -2×6+-3=-15). Non.

11 Le point P(-1,-4) vérifie-t-il y ≥ 4x -5 ?
Comparer -4 à -9 (car 4×-1+-5=-9). Oui.

12 Pour la droite -3x +1y = -10, calcule ax+by−c au point P(-1,-4) et indique le côté.
Valeur : -3×-1+(1)×-4−(-10)=9. Côté > 0.

13 Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤5, le point P(-2,2) est-il admis ?
Tests : -2≥0, 2≥0, -2+2=0≤5. Non.

14 Donne les sommets de la région x≥0, y≥0, x+y≤9.
Intersections avec les axes : (0,0), (9,0), (0,9).

15 Calcule l’aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=4 et les deux axes.
Base=4, hauteur=4. Aire=(4×4)/2=8.

16 Pour x+y≤9, fixe x=9 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?
y≤9−9=0, et y≥0 ; intervalle [0,0].

L31 Demi-plans et triangles

Corrigés 17 à 24

17 Le point P(-3,-2) vérifie-t-il y > -1x +3 ?
Comparer -2 à 6 (car -1×-3+3=6). Non.

18 Le point P(-3,0) vérifie-t-il y < -1x -2 ?
Comparer 0 à 1 (car -1×-3+-2=1). Oui.

19 Le point P(-4,-2) vérifie-t-il y ≥ 3x +2 ?
Comparer -2 à -10 (car 3×-4+2=-10). Oui.

20 Pour la droite 2x +1y = -1, calcule ax+by−c au point P(-5,-3) et indique le côté.
Valeur : 2×-5+(1)×-3−(-1)=-12. Côté < 0.

21 Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤10, le point P(0,10) est-il admis ?
Tests : 0≥0, 10≥0, 0+10=10≤10. Oui.

22 Donne les sommets de la région x≥0, y≥0, x+y≤5.
Intersections avec les axes : (0,0), (5,0), (0,5).

23 Pour x+y≤4, fixe x=0 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?
y≤4−0=4, et y≥0 ; intervalle [0,4].

24 Le point P(-5,-6) vérifie-t-il y > -4x -4 ?
Comparer -6 à 16 (car -4×-5+-4=16). Non.

L31 Demi-plans et triangles

Corrigés 25 à 32

25 Le point P(5,4) vérifie-t-il $y < -1x - 4$?
Comparer 4 à -9 (car $-1\times5+-4=-9$). Non.

26 Le point P(5,-8) vérifie-t-il $y \geq -2x + 4$?
Comparer -8 à -6 (car $-2\times5+4=-6$). Non.

27 Pour la droite $2x - 1y = 2$, calcule $ax+by-c$ au point P(-2,-4) et indique le côté.
Valeur : $2\times-2+(-1)\times-4-(2)=-2$. Côté < 0.

28 Dans la région $x\geq0$, $y\geq0$, $x+y\leq8$, le point P(-1,12) est-il admis ?
Tests : $-1\geq0$, $12\geq0$, $-1+12=11\leq8$. Non.

29 Donne les sommets de la région $x\geq0$, $y\geq0$, $x+y\leq10$.
Intersections avec les axes : (0,0), (10,0), (0,10).

30 Calcule l'aire du triangle du premier quadrant délimité par $x+y=7$ et les deux axes.
Base=7, hauteur=7. Aire=$(7\times7)/2=49/2$.

31 Pour $x+y\leq6$, fixe $x=4$: quelles valeurs de $y\geq0$ sont permises ?
$y\leq6-4=2$, et $y\geq0$; intervalle [0,2].

32 Le point P(-5,-8) vérifie-t-il $y > -1x + 4$?
Comparer -8 à 9 (car $-1\times-5+4=9$). Non.

L31 Demi-plans et triangles

Corrigés 33 à 40

33 Le point P(5,-9) vérifie-t-il y < 4x -3 ?
Comparer -9 à 17 (car 4×5+-3=17). Oui.

34 Le point P(3,-4) vérifie-t-il y ≥ -1x +1 ?
Comparer -4 à -2 (car -1×3+1=-2). Non.

35 Pour la droite -2x -2y = -1, calcule ax+by−c au point P(4,5) et indique le côté.
Valeur : -2×4+(-2)×5−(-1)=-17. Côté < 0.

36 Dans la région x≥0, y≥0, x+y≤9, le point P(12,5) est-il admis ?
Tests : 12≥0, 5≥0, 12+5=17≤9. Non.

37 Pour x+y≤6, fixe x=5 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?
y≤6−5=1, et y≥0 ; intervalle [0,1].

38 Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤8, détermine y maximal pour x=8.
y≤8−8=0; il faut aussi y≥0. y maximal=0.

39 Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤2, détermine y maximal pour x=7.
y≤2−7=-5; il faut aussi y≥0. Pas de point avec cet x.

40 Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤13, détermine y maximal pour x=2.
y≤13−2=11; il faut aussi y≥0. y maximal=11.

L32 Du repère aux pixels

Corrigés 1 à 8

01 Écran 400×400, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-1,6) en (u,v).
Centre (200,200). u=200+20×(-1)=180. v=200−20×(6)=80.

02 Écran 1000×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(0,5) en (u,v).
Centre (500,400). u=500+1×(0)=500. v=400−1×(5)=395.

03 Écran 800×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(2,-1) en (u,v).
Centre (400,300). u=400+10×(2)=420. v=300−10×(-1)=310.

04 Écran 1000×800, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-2,-3) en (u,v).
Centre (500,400). u=500+20×(-2)=460. v=400−20×(-3)=460.

05 Écran 400×800, centre (200,400), échelle 25. Le pixel (100,375) correspond à quel point (x,y) ?
x=(100−200)/25=-4 ; y=(400−375)/25=1.

06 Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 1. Le pixel (505,157) correspond à quel point (x,y) ?
x=(505−500)/1=5 ; y=(150−157)/1=-7.

07 Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 10. Le pixel (470,200) correspond à quel point (x,y) ?
x=(470−500)/10=-3 ; y=(150−200)/10=-5.

08 La taille de l’écran est 400×300. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?
u_0=400/2=200, v_0=300/2=150.

L32 Du repère aux pixels

Corrigés 9 à 16

09 Écran 1000×300, centre (500,150). Sans changement d'échelle, transforme P(-6,-1).
u=500+(-6)=494; v=150−(-1)=151.

10 Fenêtre 400×400, s=10 px/unité. P(-3,4) donne (170,160). Est-il dans la fenêtre ?
Il faut 0≤u<400 et 0≤v<400. Oui. Rappel : les pixels hors écran ne s'affichent pas.

11 Écran 400×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(3,-4) en (u,v).
Centre (200,400). u=200+1×(3)=203. v=400−1×(-4)=404.

12 Écran 1200×300, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-7,1) en (u,v).
Centre (600,150). u=600+10×(-7)=530. v=150−10×(1)=140.

13 Écran 400×600, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(-7,1) en (u,v).
Centre (200,300). u=200+1×(-7)=193. v=300−1×(1)=299.

14 Écran 400×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(4,-7) en (u,v).
Centre (200,400). u=200+1×(4)=204. v=400−1×(-7)=407.

15 Écran 1200×400, centre (600,200), échelle 1. Le pixel (606,207) correspond à quel point (x,y) ?
x=(606−600)/1=6 ; y=(200−207)/1=-7.

16 Écran 800×600, centre (400,300), échelle 25. Le pixel (225,150) correspond à quel point (x,y) ?
x=(225−400)/25=-7 ; y=(300−150)/25=6.

L32 Du repère aux pixels

Corrigés 17 à 24

17 Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 10. Le pixel (500,140) correspond à quel point (x,y) ?
$x=(500-500)/10=0$; $y=(150-140)/10=1$.

18 La taille de l'écran est 1000×300. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?
$u_0=1000/2=500$, $v_0=300/2=150$.

19 Écran 600×800, centre (300,400). Sans changement d'échelle, transforme P(5,-1).
$u=300+(5)=305$; $v=400-(-1)=401$.

20 Fenêtre 1000×600, s=20 px/unité. P(3,-6) donne (560,420). Est-il dans la fenêtre ?
Il faut $0\le u<1000$ et $0\le v<600$. Oui. Rappel : les pixels hors écran ne s'affichent pas.

21 Écran 1000×600, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(-6,5) en (u,v).
Centre (500,300). $u=500+1\times(-6)=494$. $v=300-1\times(5)=295$.

22 Écran 400×300, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(1,7) en (u,v).
Centre (200,150). $u=200+1\times(1)=201$. $v=150-1\times(7)=143$.

23 Écran 1200×300, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-1,-1) en (u,v).
Centre (600,150). $u=600+10\times(-1)=590$. $v=150-10\times(-1)=160$.

24 Écran 800×300, origine au centre, échelle 25 px/unité. Convertis P(-4,-1) en (u,v).
Centre (400,150). $u=400+25\times(-4)=300$. $v=150-25\times(-1)=175$.

L32 Du repère aux pixels

Corrigés 25 à 32

25 Écran 1200×600, centre (600,300), échelle 25. Le pixel (600,400) correspond à quel point (x,y) ?
x=(600−600)/25=0 ; y=(300−400)/25=-4.

26 Écran 1200×300, centre (600,150), échelle 50. Le pixel (750,-200) correspond à quel point (x,y) ?
x=(750−600)/50=3 ; y=(150−-200)/50=7.

27 Écran 1200×800, centre (600,400), échelle 1. Le pixel (594,395) correspond à quel point (x,y) ?
x=(594−600)/1=-6 ; y=(400−395)/1=5.

28 La taille de l’écran est 1200×600. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?
u_0=1200/2=600, v_0=600/2=300.

29 Écran 800×600, centre (400,300). Sans changement d’échelle, transforme P(4,-6).
u=400+(4)=404; v=300−(-6)=306.

30 Fenêtre 400×800, s=1 px/unité. P(5,6) donne (205,394). Est-il dans la fenêtre ?
Il faut 0≤u<400 et 0≤v<800. Oui. Rappel : les pixels hors écran ne s’affichent pas.

31 Écran 600×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-2,-3) en (u,v).
Centre (300,300). u=300+10×(-2)=280. v=300−10×(-3)=330.

32 Écran 600×800, origine au centre, échelle 50 px/unité. Convertis P(-2,-2) en (u,v).
Centre (300,400). u=300+50×(-2)=200. v=400−50×(-2)=500.

L32 Du repère aux pixels

Corrigés 33 à 40

33 Écran 800×400, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-3,-6) en (u,v).
Centre (400,200). u=400+20×(-3)=340. v=200−20×(-6)=320.

34 Écran 1200×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-1,-4) en (u,v).
Centre (600,300). u=600+10×(-1)=590. v=300−10×(-4)=340.

35 Écran 1200×600, centre (600,300), échelle 20. Le pixel (520,360) correspond à quel point (x,y) ?
x=(520−600)/20=-4 ; y=(300−360)/20=-3.

36 Écran 400×600, centre (200,300), échelle 10. Le pixel (180,230) correspond à quel point (x,y) ?
x=(180−200)/10=-2 ; y=(300−230)/10=7.

37 Écran 600×300, centre (300,150), échelle 1. Le pixel (299,147) correspond à quel point (x,y) ?
x=(299−300)/1=-1 ; y=(150−147)/1=3.

38 Écran 600×800, centre (300,400). Sans changement d’échelle, transforme P(-3,-1).
u=300+(-3)=297; v=400−(-1)=401.

39 Fenêtre 600×800, s=50 px/unité. P(6,4) donne (600,200). Est-il dans la fenêtre ?
Il faut 0≤u<600 et 0≤v<800. Non. Rappel : les pixels hors écran ne s’affichent pas.

40 Centre (120,100), échelle 40: donne les pixels de P(-6,6).
u=120+40×(-6)=-120; v=100−40×(6)=-140.

L33 Rastérisation et Bresenham

Corrigés 1 à 8

01 Bresenham de (0,0) à (8,7) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times7-8=6$. Premiers pixels : (0,0), (1,1), (2,2).

02 Bresenham de (0,0) à (11,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times4-11=-3$. Premiers pixels : (0,0), (1,0), (2,1).

03 Bresenham de (0,0) à (9,7) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times7-9=5$. Premiers pixels : (0,0), (1,1), (2,2).

04 Pour le segment (0,0)→(4,0), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

$d_0=-4$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,0), (2,0), (3,0), (4,0).

05 Pour le segment (0,0)→(6,6), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

$d_0=6$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5).

06 Segment vers (4,4) : à l'étape (u,v)=(2,2), d=4. Choisis E/NE et calcule d suivant.

$d=4>0$: NE. Pixel suivant (3,3), d suivant=4.

07 Pour aller vers (9,2), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

$\Delta d(E)=2v_2=2\times2=4$. $\Delta d(NE)=2v_2-2u_2=4-18=-14$.

08 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(10,8) avec le test d>0.

Départ : $d_0=6$. Table : u=0,v=0,d=6 ; u=1,v=1,d=2 ; u=2,v=2,d=-2 ; u=3,v=2,d=14 ; u=4,v=3,d=10 ; u=5,v=4,d=6 ; u=6,v=5,d=2 ; u=7,v=6,d=-2 ; u=8,v=6,d=14 ; u=9,v=7,d=10 ; u=10,v=8,d=6.

L33 Rastérisation et Bresenham

Corrigés 9 à 16

09 Bresenham de (0,0) à (6,1) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times1-6=-4$. Premiers pixels : (0,0), (1,0), (2,0).

10 Bresenham de (0,0) à (9,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times4-9=-1$. Premiers pixels : (0,0), (1,0), (2,1).

11 Bresenham de (0,0) à (8,2) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times2-8=-4$. Premiers pixels : (0,0), (1,0), (2,0).

12 Pour le segment (0,0)→(5,2), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

$d_0=-1$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,0), (2,1), (3,1), (4,2), (5,2).

13 Pour le segment (0,0)→(4,3), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

$d_0=2$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,1), (2,1), (3,2), (4,3).

14 Segment vers (11,0) : à l'étape (u,v)=(4,0), d=-11. Choisis E/NE et calcule d suivant.

$d=-11\leq0$: E. Pixel suivant (5,0), d suivant=-11.

15 Pour aller vers (4,1), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

$\Delta d(E)=2v_2=2\times1=2$. $\Delta d(NE)=2v_2-2u_2=2-8=-6$.

16 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(8,8) avec le test d>0.

Départ : $d_0=8$. Table : u=0,v=0,d=8 ; u=1,v=1,d=8 ; u=2,v=2,d=8 ; u=3,v=3,d=8 ; u=4,v=4,d=8 ; u=5,v=5,d=8 ; u=6,v=6,d=8 ; u=7,v=7,d=8 ; u=8,v=8,d=8.

L33 Rastérisation et Bresenham

Corrigés 17 à 24

17 Bresenham de (0,0) à (8,1) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times1-8=-6$. Premiers pixels : (0,0), (1,0), (2,0).

18 Bresenham de (0,0) à (12,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times4-12=-4$. Premiers pixels : (0,0), (1,0), (2,1).

19 Bresenham de (0,0) à (12,11) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times11-12=10$. Premiers pixels : (0,0), (1,1), (2,2).

20 Pour le segment (0,0)→(10,6), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

$d_0=2$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,1), (2,1), (3,2), (4,2), (5,3).

21 Pour le segment (0,0)→(11,2), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

$d_0=-7$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,0), (2,0), (3,1), (4,1), (5,1).

22 Segment vers (4,2) : à l'étape (u,v)=(2,1), d=0. Choisis E/NE et calcule d suivant.

d=0 ≤0 : E. Pixel suivant (3,1), d suivant=4.

23 Pour aller vers (12,10), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

$\Delta d(E)=2v_2=2\times10=20$. $\Delta d(NE)=2v_2-2u_2=20-24=-4$.

24 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(11,8) avec le test d>0.

Départ : $d_0=5$. Table : u=0,v=0,d=5 ; u=1,v=1,d=-1 ; u=2,v=1,d=15 ; u=3,v=2,d=9 ; u=4,v=3,d=3 ; u=5,v=4,d=-3 ; u=6,v=4,d=13 ; u=7,v=5,d=7 ; u=8,v=6,d=1 ; u=9,v=7,d=-5 ; u=10,v=7,d=11 ; u=11,v=8,d=5.

L33 Rastérisation et Bresenham

Corrigés 25 à 32

25 Bresenham de (0,0) à (6,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times4-6=2$. Premiers pixels : (0,0), (1,1), (2,1).

26 Bresenham de (0,0) à (10,0) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times0-10=-10$. Premiers pixels : (0,0), (1,0), (2,0).

27 Bresenham de (0,0) à (12,9) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times9-12=6$. Premiers pixels : (0,0), (1,1), (2,1).

28 Pour le segment (0,0)→(4,2), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

$d_0=0$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,0), (2,1), (3,1), (4,2).

29 Pour le segment (0,0)→(8,7), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

$d_0=6$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,3), (5,4).

30 Segment vers (7,5) : à l'étape (u,v)=(3,2), d=5. Choisis E/NE et calcule d suivant.

$d=5>0$: NE. Pixel suivant (4,3), d suivant=1.

31 Pour aller vers (11,5), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

$\Delta d(E)=2v_2=2\times5=10$. $\Delta d(NE)=2v_2-2u_2=10-22=-12$.

32 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(4,0) avec le test d>0.

Départ : $d_0=-4$. Table : u=0,v=0,d=-4 ; u=1,v=0,d=-4 ; u=2,v=0,d=-4 ; u=3,v=0,d=-4 ; u=4,v=0,d=-4.

L33 Rastérisation et Bresenham

Corrigés 33 à 40

33 Bresenham de (0,0) à (10,5) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times5-10=0$. Premiers pixels : (0,0), (1,0), (2,1).

34 Bresenham de (0,0) à (9,5) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

$d_0=2\times5-9=1$. Premiers pixels : (0,0), (1,1), (2,1).

35 Pour le segment (0,0)→(10,1), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

$d_0=-8$; choisir E si $d\leq0$, sinon NE. Pixels : (0,0), (1,0), (2,0), (3,0), (4,0), (5,0).

36 Segment vers (6,5) : à l'étape (u,v)=(5,4), d=6. Choisis E/NE et calcule d suivant.

$d=6>0$: NE. Pixel suivant (6,5), d suivant=4.

37 Pour aller vers (11,7), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

$\Delta d(E)=2v_2=2\times7=14$. $\Delta d(NE)=2v_2-2u_2=14-22=-8$.

38 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(6,6) avec le test d>0.

Départ : $d_0=6$. Table : u=0,v=0,d=6 ; u=1,v=1,d=6 ; u=2,v=2,d=6 ; u=3,v=3,d=6 ; u=4,v=4,d=6 ; u=5,v=5,d=6 ; u=6,v=6,d=6.

39 Segment (0,0)→(15,7): calcule d_0 puis le dernier pixel.

$d_0=2\times7-15=-1$; dernier pixel (15,7).

40 Segment (0,0)→(9,3): calcule d_0 puis le dernier pixel.

$d_0=2\times3-9=-3$; dernier pixel (9,3).

L34 Modèles affines et résidus

Corrigés 1 à 8

01 Modèle $\hat{y}=3x+2$. Calcule la prédiction pour $x=3$.
$\hat{y}=3\times(3)+(2)=11$.

02 Modèle $\hat{y}=-4x+3$. Calcule la prédiction pour $x=6$.
$\hat{y}=-4\times(6)+(3)=-21$.

03 Modèle $\hat{y}=-2x-2$. Calcule la prédiction pour $x=4$.
$\hat{y}=-2\times(4)+(-2)=-10$.

04 Point observé $(-2,4)$ et modèle $\hat{y}=-3x-5$. Calcule le résidu e.
$\hat{y}=1$; $e=y-\hat{y}=4-(1)=3$.

05 Point observé $(2,-2)$ et modèle $\hat{y}=1x+0$. Calcule le résidu e.
$\hat{y}=2$; $e=y-\hat{y}=-2-(2)=-4$.

06 Point observé $(1,-8)$ et modèle $\hat{y}=1x-6$. Calcule le résidu e.
$\hat{y}=-5$; $e=y-\hat{y}=-8-(-5)=-3$.

07 Modèle $\hat{y}=-2x+2$, données $(1, 0)$, $(2, -5)$, $(3, -5)$. Calcule $S=\Sigma e_i^2$.
Résidus $0, -3, -1$. Carrés $0, 9, 1$. $S=10$.

08 Données (x,y) : $(0, -1)$, $(1, 6)$, $(2, 5)$. Compare $\hat{y}=x+0$ et $\hat{y}=x+6$ par Σe^2.
$S_1=35$; $S_2=59$. Modèle 1 préféré.

L34 Modèles affines et résidus

Corrigés 9 à 16

09 Un résidu vaut e=2. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.

$e^2=4$. Si e devient 4, carré=16 : quadruple si $e\neq 0$.

10 Données (1, 12), (2, 12), (3, 20) ; modèle $\hat{y}=3x+8$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

Résidus 1, −2, 3 ; $\Sigma e_i=2$, résidu moyen =2/3.

11 Modèle $\hat{y}=-3x+1$. Calcule la prédiction pour x=0.

$\hat{y}=-3\times(0)+(1)=1$.

12 Modèle $\hat{y}=3x-7$. Calcule la prédiction pour x=-2.

$\hat{y}=3\times(-2)+(-7)=-13$.

13 Modèle $\hat{y}=-4x-2$. Calcule la prédiction pour x=-4.

$\hat{y}=-4\times(-4)+(-2)=14$.

14 Point observé (3,-15) et modèle $\hat{y}=-4x+0$. Calcule le résidu e.

$\hat{y}=-12$; $e=y-\hat{y}=-15-(-12)=-3$.

15 Point observé (3,15) et modèle $\hat{y}=4x+3$. Calcule le résidu e.

$\hat{y}=15$; $e=y-\hat{y}=15-(15)=0$.

16 Point observé (3,10) et modèle $\hat{y}=-1x+8$. Calcule le résidu e.

$\hat{y}=5$; $e=y-\hat{y}=10-(5)=5$.

L34 Modèles affines et résidus

Corrigés 17 à 24

17 Modèle $\hat{y}=-3x-5$, données (1, -9), (2, -13), (3, -17). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.
Résidus -1, -2, -3. Carrés 1, 4, 9. $S=14$.

18 Données (x,y) : (0, 3), (1, 8), (2, 4). Compare $\hat{y}=x+5$ et $\hat{y}=x-1$ par Σe^2.
$S_1=17$; $S_2=89$. Modèle 1 préféré.

19 Un résidu vaut $e=-2$. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.
$e^2=4$. Si e devient -4, carré=16 : quadruple si $e\neq 0$.

20 Données (1, -3), (2, -9), (3, -7) ; modèle $\hat{y}=-3x-1$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.
Résidus $1, -2, 3$; $\Sigma e_i=2$, résidu moyen $=2/3$.

21 Modèle $\hat{y}=-4x-2$. Calcule la prédiction pour $x=1$.
$\hat{y}=-4\times(1)+(-2)=-6$.

22 Modèle $\hat{y}=-4x+5$. Calcule la prédiction pour $x=-4$.
$\hat{y}=-4\times(-4)+(5)=21$.

23 Modèle $\hat{y}=-4x+8$. Calcule la prédiction pour $x=-3$.
$\hat{y}=-4\times(-3)+(8)=20$.

24 Point observé (-4,-8) et modèle $\hat{y}=3x+5$. Calcule le résidu e.
$\hat{y}=-7$; $e=y-\hat{y}=-8-(-7)=-1$.

L34 Modèles affines et résidus

Corrigés 25 à 32

25 Point observé (3,6) et modèle $\hat{y}=2x-1$. Calcule le résidu e.
$\hat{y}=5$; $e=y-\hat{y}=6-(5)=1$.

26 Point observé (3,4) et modèle $\hat{y}=4x-8$. Calcule le résidu e.
$\hat{y}=4$; $e=y-\hat{y}=4-(4)=0$.

27 Modèle $\hat{y}=4x+1$, données (1, 5), (2, 12), (3, 11). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.
Résidus 0, 3, -2. Carrés 0, 9, 4. $S=13$.

28 Données (x,y) : (0, 1), (1, -1), (2, 1). Compare $\hat{y}=x+2$ et $\hat{y}=x-2$ par Σe^2.
$S_1=26$; $S_2=10$. Modèle 2 préféré.

29 Données (1, -7), (2, -12), (3, -9) ; modèle $\hat{y}=-2x-6$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.
Résidus 1, -2, 3 ; $\Sigma e_i=2$, résidu moyen $=2/3$.

30 Modèle $\hat{y}=-4x+5$. Calcule la prédiction pour $x=-5$.
$\hat{y}=-4\times(-5)+(5)=25$.

31 Modèle $\hat{y}=-3x-5$. Calcule la prédiction pour $x=-6$.
$\hat{y}=-3\times(-6)+(-5)=13$.

32 Modèle $\hat{y}=-3x-7$. Calcule la prédiction pour $x=0$.
$\hat{y}=-3\times(0)+(-7)=-7$.

L34 Modèles affines et résidus

Corrigés 33 à 40

33 Point observé (6,3) et modèle $\hat{y}=2x-8$. Calcule le résidu e.

$\hat{y}=4$; $e=y-\hat{y}=3-(4)=-1$.

34 Point observé (-6,14) et modèle $\hat{y}=-3x+1$. Calcule le résidu e.

$\hat{y}=19$; $e=y-\hat{y}=14-(19)=-5$.

35 Point observé (3,1) et modèle $\hat{y}=-2x+8$. Calcule le résidu e.

$\hat{y}=2$; $e=y-\hat{y}=1-(2)=-1$.

36 Modèle $\hat{y}=-1x-7$, données (1, -11), (2, -9), (3, -7). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

Résidus -3, 0, 3. Carrés 9, 0, 9. $S=18$.

37 Données (x,y) : (0, 6), (1, 5), (2, 6). Compare $\hat{y}=x-1$ et $\hat{y}=x-3$ par Σe^2.

$S_1=99$; $S_2=179$. Modèle 1 préféré.

38 Un résidu vaut $e=-4$. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.

$e^2=16$. Si e devient -8, carré=64 : quadruple si $e\neq 0$.

39 Données (1, 3), (2, 3), (3, 11) ; modèle $\hat{y}=3x-1$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

Résidus 1, −2, 3 ; $\Sigma e_i=2$, résidu moyen $=2/3$.

40 Pour les observations 19, 9, 3 et la prédiction constante 9, calcule Σe^2.

Résidus 10, 0, -6. $\Sigma e^2=136$.

L35 Calculer la droite de régression

Corrigés 1 à 8

01 Points (1, 4), (2, 7), (3, 10). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.
$\bar{x}=2$, $\bar{y}=7$; Sxx=2, Sxy=6 ; m=Sxy/Sxx=3.

02 Points (1, 1), (2, -1), (3, -3). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.
$\bar{x}=2$, $\bar{y}=-1$; Sxx=2, Sxy=-4 ; m=Sxy/Sxx=-2.

03 Points (1, 3), (2, 3), (3, 3). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.
$\bar{x}=2$, $\bar{y}=3$; Sxx=2, Sxy=0 ; m=Sxy/Sxx=0.

04 Données (1, 7), (2, 11), (3, 15). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
$\Sigma x=6$, $\Sigma y=33$, $n=3$. $\bar{x}=2$, $\bar{y}=11$.

05 Données (1, 5), (2, 7), (3, 9). Calcule $Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.
$\bar{x}=2$; écarts de x : -1, 0, 1. Sxx=2.

06 Données (1, 6), (2, 7), (3, 8). Calcule $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.
$\bar{x}=2$, $\bar{y}=7$; produits : 1, 0, 1. Sxy=2.

07 Données (1, 3), (2, 7), (3, 11). Calcule la pente m=Sxy/Sxx.
Sxx=2, Sxy=8. m=(8)/(2)=4.

08 Données (1, -4), (2, -5), (3, -6). Calcule l’ordonnée p de la régression.
$\bar{x}=2$, $\bar{y}=-5$, m=-1. $p=\bar{y}-m\bar{x}=-5-(-1)\times(2)=-3$.

L35 Calculer la droite de régression

Corrigés 9 à 16

09 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 0), (2, -2), (3, -4).

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=-2$; $S_{xx}=2$, $S_{xy}=-4$; $m=-2$, $p=2$; $\hat{y}=(-2)x+(2)$.

10 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -1), (2, -4), (3, -7).

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=-4$; $S_{xx}=2$, $S_{xy}=-6$; $m=-3$, $p=2$; $\hat{y}=(-3)x+(2)$.

11 Points (1, 1), (2, 6), (3, 11). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=6$; $S_{xx}=2$, $S_{xy}=10$; $m=S_{xy}/S_{xx}=5$.

12 Points (1, 0), (2, 3), (3, 6). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=3$; $S_{xx}=2$, $S_{xy}=6$; $m=S_{xy}/S_{xx}=3$.

13 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 6), (2, 6), (3, 4), (4, 3).

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=19/4$; $S_{xx}=5$, $S_{xy}=-11/2$; $m=-11/10$, $p=15/2$; $\hat{y}=(-11/10)x+(15/2)$.

14 Données (1, -2), (2, 2), (3, 0), (4, 6). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

$\Sigma x=10$, $\Sigma y=6$, $n=4$. $\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=3/2$.

15 Données (1, 5), (2, 9), (3, 9), (4, 8). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

$\bar{x}=5/2$; écarts de x : -3/2, -1/2, 1/2, 3/2. $S_{xx}=5$.

16 Données (1, 2), (2, 7), (3, 10), (4, 14). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=33/4$; produits : 75/8, 5/8, 7/8, 69/8. $S_{xy}=39/2$.

L35 Calculer la droite de régression

Corrigés 17 à 24

17 Données (1, -2), (2, -2), (3, -2), (4, 1). Calcule la pente m=Sxy/Sxx.

Sxx=5, Sxy=9/2. m=(9/2)/(5)=9/10.

18 Données (1, 7), (2, 14), (3, 14), (4, 22). Calcule l'ordonnée p de la régression.

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=57/4$, m=9/2. $p=\bar{y}-m\bar{x}=57/4-(9/2)\times(5/2)=3$.

19 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 1), (2, 7), (3, 6), (4, 12).

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=13/2$; Sxx=5, Sxy=16 ; m=16/5, p=-3/2 ; $\hat{y}=(16/5)x+(-3/2)$.

20 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -2), (2, -2), (3, -6), (4, -10).

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=-5$; Sxx=5, Sxy=-14 ; m=-14/5, p=2 ; $\hat{y}=(-14/5)x+(2)$.

21 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 4), (2, 7), (3, 13), (4, 18).

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=21/2$; Sxx=5, Sxy=24 ; m=24/5, p=-3/2 ; $\hat{y}=(24/5)x+(-3/2)$.

22 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 2), (2, 5), (3, 6), (4, 11).

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=6$; Sxx=5, Sxy=14 ; m=14/5, p=-1 ; $\hat{y}=(14/5)x+(-1)$.

23 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -2), (2, -8), (3, -7), (4, -13).

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=-15/2$; Sxx=5, Sxy=-16 ; m=-16/5, p=1/2 ; $\hat{y}=(-16/5)x+(1/2)$.

24 Données (1, 2), (2, 3), (3, -3), (4, -3). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

$\Sigma x=10$, $\Sigma y=-1$, n=4. $\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=-1/4$.

L35 Calculer la droite de régression

Corrigés 25 à 32

25 Données (1, 11), (2, 11), (3, 17), (4, 23). Calcule $Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.
$\bar{x}=5/2$; écarts de x : -3/2, -1/2, 1/2, 3/2. Sxx=5.

26 Données (1, 6), (2, 5), (3, 2), (4, 0). Calcule $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.
$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=13/4$; produits : -33/8, -7/8, -5/8, -39/8. Sxy=-21/2.

27 Données (1, 10), (2, 14), (3, 17), (4, 21). Calcule la pente m=Sxy/Sxx.
Sxx=5, Sxy=18. m=(18)/(5)=18/5.

28 Données (1, -3), (2, -6), (3, -7), (4, -11). Calcule l'ordonnée p de la régression.
$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=-27/4$, m=-5/2. $p=\bar{y}-m\bar{x}=-27/4-(-5/2)\times(5/2)=-1/2$.

29 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 9), (2, 11), (3, 18), (4, 17), (5, 24).
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=79/5$; Sxx=10, Sxy=36 ; m=18/5, p=5 ; $\hat{y}=(18/5)x+(5)$.

30 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 7), (2, 12), (3, 12), (4, 16), (5, 17).
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=64/5$; Sxx=10, Sxy=24 ; m=12/5, p=28/5 ; $\hat{y}=(12/5)x+(28/5)$.

31 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -4), (2, -5), (3, -5), (4, -3), (5, -5).
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=-22/5$; Sxx=10, Sxy=0 ; m=0, p=-22/5 ; $\hat{y}=(0)x+(-22/5)$.

32 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 6), (2, 10), (3, 12), (4, 19), (5, 20).
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=67/5$; Sxx=10, Sxy=37 ; m=37/10, p=23/10 ; $\hat{y}=(37/10)x+(23/10)$.

L35 Calculer la droite de régression

Corrigés 33 à 40

33 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 1), (2, 5), (3, 5), (4, 6), (5, 7).
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=24/5$; $Sxx=10$, $Sxy=13$; $m=13/10$, $p=9/10$; $\hat{y}=(13/10)x+(9/10)$.

34 Données (1, 3), (2, -1), (3, -3), (4, -4), (5, -6). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
$\Sigma x=15$, $\Sigma y=-11$, $n=5$. $\bar{x}=3$, $\bar{y}=-11/5$.

35 Données (1, -3), (2, -4), (3, -6), (4, -9), (5, -11). Calcule $Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.
$\bar{x}=3$; écarts de x : -2, -1, 0, 1, 2. $Sxx=10$.

36 Données (1, 5), (2, 6), (3, 9), (4, 13), (5, 17). Calcule $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=10$; produits : 10, 4, 0, 3, 14. $Sxy=31$.

37 Données (1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 2), (5, 4). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.
$Sxx=10$, $Sxy=3$. $m=(3)/(10)=3/10$.

38 Données (1, 1), (2, -4), (3, -4), (4, -3), (5, -4). Calcule l'ordonnée p de la régression.
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=-14/5$, $m=-9/10$. $p=\bar{y}-m\bar{x}=-14/5-(-9/10)\times(3)=-1/10$.

39 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 11), (2, 15), (3, 24), (4, 29), (5, 31).
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=22$; $Sxx=10$, $Sxy=54$; $m=27/5$, $p=29/5$; $\hat{y}=(27/5)x+(29/5)$.

40 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 0), (2, 7), (3, 9), (4, 10), (5, 15).
$\bar{x}=3$, $\bar{y}=41/5$; $Sxx=10$, $Sxy=33$; $m=33/10$, $p=-17/10$; $\hat{y}=(33/10)x+(-17/10)$.

L36 Corrélation et limites des modèles

Corrigés 1 à 8

01 Modèle $\hat{y}=5x+4$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.
$\hat{y}(9)=5\times9+4=49$. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

02 Modèle $\hat{y}=5x+8$, observé seulement pour $x\in[2,6]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.
$\hat{y}(9)=5\times9+8=53$. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

03 Modèle $\hat{y}=4x+1$, observé seulement pour $x\in[1,5]$. Calcule $\hat{y}(15)$ et dis si c'est une extrapolation.
$\hat{y}(15)=4\times15+1=61$. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

04 Un point a un résidu de 7, un autre de 2. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?
Carrés : 49 et 4. Part=49/(49+4)=49/53.

05 Valeurs initiales : 15, 18, 21, 24 ; puis on ajoute 32. Compare les deux moyennes.
Moyenne 1=39/2 ; moyenne 2=22. L'ajout d'un point extrême déplace la moyenne.

06 Une note est limitée à 20. La formule $\hat{y}=5h+1$ prédit combien pour h=8 ? Résultat plausible ?
$\hat{y}=41$. Impossible sur 20 : extrapolation/limite du modèle.

07 Pour (1,2),(2,4),(3,6) et (1,6),(2,4),(3,2), compare les pentes de régression.
Premier jeu : pente 2. Second jeu : pente -2. Sens opposés ; un nuage de points compte.

08 Données : (x,y)=(1,1),(2,8),(3,15). Calcule la pente de la droite exacte.
Pour $\Delta x=1$, $\Delta y=7$, la pente est 7. Même si points alignés, cela ne démontre pas une causalité.

L36 Corrélation et limites des modèles

Corrigés 9 à 16

09 Modèle ŷ=1x+5 ajusté pour x∈[2,10]. Compare le risque pour x=5 et x=24.

ŷ(5)=10; ŷ(24)=29. x=24 hors domaine : extrapolation plus risquée.

10 Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 34. Compare les pentes m avant/après.

Avant : m=2. Après : m=33/5. Le point extrême change la droite de régression.

11 Modèle ŷ=3x+10, observé seulement pour x∈[3,7]. Calcule ŷ(11) et dis si c'est une extrapolation.

ŷ(11)=3×11+10=43. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

12 Modèle ŷ=1x+2, observé seulement pour x∈[3,7]. Calcule ŷ(15) et dis si c'est une extrapolation.

ŷ(15)=1×15+2=17. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

13 Modèle ŷ=3x+3, observé seulement pour x∈[2,6]. Calcule ŷ(9) et dis si c'est une extrapolation.

ŷ(9)=3×9+3=30. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

14 Un point a un résidu de 6, un autre de 3. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

Carrés : 36 et 9. Part=36/(36+9)=4/5.

15 Valeurs initiales : 4, 8, 12, 16 ; puis on ajoute 30. Compare les deux moyennes.

Moyenne 1=10 ; moyenne 2=14. L'ajout d'un point extrême déplace la moyenne.

16 Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+7 prédit combien pour h=16 ? Résultat plausible ?

ŷ=87. Impossible sur 20 : extrapolation/limite du modèle.

L36 Corrélation et limites des modèles

Corrigés 17 à 24

17 Données : (x,y)=(1,9),(2,10),(3,11). Calcule la pente de la droite exacte.

Pour Δx=1, Δy=1, la pente est 1. Même si points alignés, cela ne démontre pas une causalité.

18 Modèle ŷ=4x+4 ajusté pour x∈[2,10]. Compare le risque pour x=4 et x=18.

ŷ(4)=20; ŷ(18)=76. x=18 hors domaine : extrapolation plus risquée.

19 Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 40. Compare les pentes m avant/après.

Avant : m=2. Après : m=39/5. Le point extrême change la droite de régression.

20 Modèle ŷ=2x+6, observé seulement pour x∈[3,7]. Calcule ŷ(12) et dis si c'est une extrapolation.

ŷ(12)=2×12+6=30. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

21 Modèle ŷ=2x+1, observé seulement pour x∈[4,8]. Calcule ŷ(16) et dis si c'est une extrapolation.

ŷ(16)=2×16+1=33. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

22 Modèle ŷ=4x+1, observé seulement pour x∈[1,5]. Calcule ŷ(8) et dis si c'est une extrapolation.

ŷ(8)=4×8+1=33. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

23 Un point a un résidu de 2, un autre de 1. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

Carrés : 4 et 1. Part=4/(4+1)=4/5.

24 Valeurs initiales : 7, 10, 13, 16 ; puis on ajoute 25. Compare les deux moyennes.

Moyenne 1=23/2 ; moyenne 2=71/5. L'ajout d'un point extrême déplace la moyenne.

L36 Corrélation et limites des modèles

Corrigés 25 à 32

25 Une note est limitée à 20. La formule $\hat{y}=4h+12$ prédit combien pour $h=16$? Résultat plausible ?

$\hat{y}=76$. Impossible sur 20 : extrapolation/limite du modèle.

26 Données : $(x,y)=(1,3),(2,13),(3,23)$. Calcule la pente de la droite exacte.

Pour $\Delta x=1$, $\Delta y=10$, la pente est 10. Même si points alignés, cela ne démontre pas une causalité.

27 Modèle $\hat{y}=4x+2$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour $x=5$ et $x=17$.

$\hat{y}(5)=22$; $\hat{y}(17)=70$. $x=17$ hors domaine : extrapolation plus risquée.

28 Données $y=3, 5, 7, 9, 11$ pour $x=1..5$; dernier y remplacé par 27. Compare les pentes m avant/après.

Avant : $m=2$. Après : $m=26/5$. Le point extrême change la droite de régression.

29 Modèle $\hat{y}=1x+3$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(9)=1\times9+3=12$. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

30 Modèle $\hat{y}=4x+0$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(8)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(8)=4\times8+0=32$. Interpolation (x dans l'intervalle).

31 Modèle $\hat{y}=5x+0$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(10)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(10)=5\times10+0=50$. Extrapolation (x hors intervalle) : prudence.

32 Un point a un résidu de 2, un autre de 2. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

Carrés : 4 et 4. Part=4/(4+4)=1/2.

L36 Corrélation et limites des modèles

Corrigés 33 à 40

33 Valeurs initiales : 5, 6, 7, 8 ; puis on ajoute 39. Compare les deux moyennes.

Moyenne 1=13/2 ; moyenne 2=13. L'ajout d'un point extrême déplace la moyenne.

34 Une note est limitée à 20. La formule $\hat{y}=5h+1$ prédit combien pour h=12 ? Résultat plausible ?

$\hat{y}=61$. Impossible sur 20 : extrapolation/limite du modèle.

35 Données : (x,y)=(1,1),(2,1),(3,1). Calcule la pente de la droite exacte.

Pour $\Delta x=1$, $\Delta y=0$, la pente est 0. Même si points alignés, cela ne démontre pas une causalité.

36 Modèle $\hat{y}=1x+3$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour x=9 et x=21.

$\hat{y}(9)=12$; $\hat{y}(21)=24$. x=21 hors domaine : extrapolation plus risquée.

37 Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 24. Compare les pentes m avant/après.

Avant : m=2. Après : m=23/5. Le point extrême change la droite de régression.

38 Modèle $\hat{y}=6x+7$; observations avec $0\le x\le 19$. Calcule $\hat{y}(29)$ et qualifie la prédiction.

$\hat{y}(29)=181$. x=29 hors de [0,19] : extrapolation, fiabilité incertaine.

39 Modèle $\hat{y}=2x+8$; observations avec $0\le x\le 14$. Calcule $\hat{y}(24)$ et qualifie la prédiction.

$\hat{y}(24)=56$. x=24 hors de [0,14] : extrapolation, fiabilité incertaine.

40 Modèle $\hat{y}=9x+5$; observations avec $0\le x\le 8$. Calcule $\hat{y}(18)$ et qualifie la prédiction.

$\hat{y}(18)=167$. x=18 hors de [0,8] : extrapolation, fiabilité incertaine.